



SOLICITUD DE AUTORIZACION DE PROYECTOS

FOLIO

240

FECHA

17-X-95

DIRECCION DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
GERENCIA DE ORGANIZACION Y SISTEMAS
UNIDAD DE ORGANIZACION Y METODOS

DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE: Procedimiento para la Inspección a los Elementos y Dispositivos de Vías

OBJETIVO: Llevar a cabo la inspección a los elementos y dispositivos que constituyen - los diferentes sistemas de vías, a fin de detectar y reportar aquellos que se encuentran funcionando fuera de las especificaciones técnicas vigentes, así como otro tipo de averías y sean tomadas las medidas preventivas y correctivas conducentes.

CONTENIDO: Objetivo, Políticas y/o Normas de Operación, Descripción de Actividades, Diagrama de Flujo, Formas e Instructivos de Manejo y Llenado. Total de Páginas 84.

DIRECCION (ES)

Dirección de Programación y Presupuesto

Dirección de Operación

RESPONSABLE (S)

Vo.Bo. Lic. Andrés Figueroa Cobian

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. Ing. Miguel Gerardo Benito Bustos

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. _____

Nombre y Firma del Responsable

Vo.Bo. _____

Nombre y Firma del Responsable

AUTORIZACION DEL DIRECTOR GENERAL

VIGENTE A PARTIR DE: 17-X-95

LIC. ALFONSO CASO AGUILAR

OBSERVACIONES:



CIUDAD DE MÉXICO

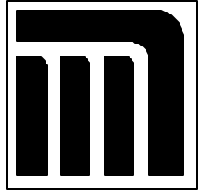
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE
VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 1

17

X

95

DE: 84

INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS



CIUDAD DE MÉXICO

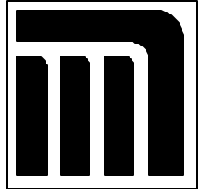
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE
VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 2

17

X

95

DE: 84

I

OBJETIVO

Llevar a cabo la inspección a los elementos y dispositivos que constituyen los diferentes sistemas de vías, a fin de detectar y reportar aquellos que se encuentren funcionando fuera de las especificaciones técnicas vigentes, así como otro tipo de averías, y sean tomadas las medidas preventivas y correctivas conducentes.

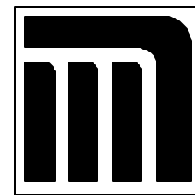
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 3

17

X

95

DE: 84

POLÍTICAS Y/O NORMAS DE OPERACIÓN

- El presente procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal del Departamento de Vías, involucrado en la inspección de elementos y dispositivos de vías de la Red del Sistema.
- Para efectos del presente procedimiento se entenderá como:
 - **Inspección.-** Una de las actividades que contribuye al mantenimiento de las instalaciones de vías y que comprende la unificación de la información que permite evaluar las condiciones físicas y de funcionamiento de cada uno de los elementos y dispositivos que constituyen los diferentes sistemas de vías.
- Es obligación de los inspectores de vía realizar actividades de inspección y reporte a las vías de todas las líneas que conforman la Red del Metro sobre neumático, desarrollando tales actividades en horas de servicio y durante la jornada nocturna.
- El inspector de vía, deberá acatar las normas de seguridad establecidas, por el Departamento de Seguridad Industrial e Higiene, al descender y caminar por vía energizada.
- La inspección a las instalaciones de vía, se divide en interestaciones a lo largo de las líneas, y en zona de talleres, con el propósito de que la pareja de inspectores puedan cubrir por necesidad toda la Red que constituye la vía sobre neumático.
- Toda inspección deberá ser ejecutada con la integración mínima de dos inspectores.
- Los materiales requeridos para llevar a cabo el trabajo de inspección son: Una lámpara de mano, una tabla de sujeción de documentos, los formatos de inspección necesarios, pluma y/o lápiz, regla metálica, escantillones, flexómetro de 5 mts., gises, marcadores metálicos (éstos cinco últimos elementos únicamente serán utilizados en la inspección nocturna), así como equipo de seguridad: Botas dieléctricas, uniforme respectivo, lámpara de mano y chaleco fluorescente.
- El inspector de vía para realizar el "descenso a vías", deberá notificarlo invariablemente al Regulador del Puesto Central de Control (P.C.C.) de la línea correspondiente, para que le sea autorizado, asimismo deberá notificar su salida una vez concluidas las actividades.
- Cuando la pareja de inspectores reporta su "Descenso a vías" el Puesto Central de Control deberá regular la circulación de trenes, indicando a los conductores la presencia de personal

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 4

17

X

95

DE: 84

laborando en vías, aspecto que deberá verificar el personal de inspección con los mismos conductores.

- Todas las anomalías de los elementos de vías detectadas o reportadas, según sea el caso, deben hacerse del conocimiento del Departamento de Vías área de Programación y Control, de manera oportuna y detallada, para efectos de programación del mantenimiento preventivo o para su atención inmediata.
- Dependiendo de la magnitud de las anomalías, se deberán reportar a la Permanencia de Vías correspondiente y/o en su caso, notificar al Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.), Puesto Central de Control (P.C.C.) y Control Central (C.C.), aquellas que pudieran afectar el servicio durante las horas de operación.
- Todo reporte de inspección deberá ser entregado al área de Programación y Control de acuerdo a la instrucción que se dio en la "Orden de trabajo", y/o en base al tipo de inspección requerida en su formato correspondiente.

DE LOS TIPOS DE INSPECCIÓN

a) Inspección normal en horas de operación

- Este tipo de inspección se efectúa en forma visual, y se debe realizar con la finalidad de detectar las anomalías con una mayor precisión en los elementos que conforman los sistemas de vías al paso del material rodante, este tipo de inspección también se efectúa en horas de libranza nocturna, sobre todo en aquellas zonas en que, en horas de operación, resulta riesgoso efectuarla. (Se utiliza el formato No. 1)

b) Inspección nocturna

- En este tipo de inspección se ejecutan trabajos que consisten principalmente en efectuar levantamientos de medidas geométricas en los elementos de vía, en zona de andenes o bien si se requiere contar con información detallada del estado de funcionamiento que tiene cada uno los elementos que conforman los sistemas de vía. (Se utilizan los formatos Nos. 3, 4, 5, 6 y 7; anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8)

c) Inspección por acta

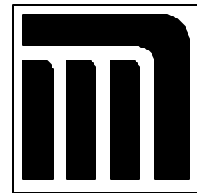
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

5

17

X

95

DE:

84

- ° La inspección por acta es aquella que nos permite conocer el estado físico en que se encuentran los elementos de vía, dentro de este tipo de inspección se pueden efectuar las siguientes actividades las cuales se desarrollan de acuerdo a un programa anual de trabajo.

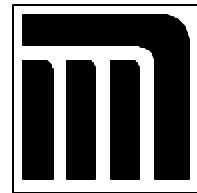
- Acta de medidas geométricas de la vía
- Acta de la geometría de un aparato cambio de vía
- Acta de gráficas y flechas en zonas de curvas

Este tipo de inspección, debido a su magnitud se efectúa en horas fuera de servicio y de acuerdo a un programa anual de trabajo. (Se utilizan los formatos Nos. 2 y 5)

d) Inspección en cabina

Inspección en cabina es aquella que se realiza a bordo de un tren en condiciones normales de operación, para de esta manera poder detectar las siguientes anomalías de los elementos que integran los sistemas de vía, y por medio de esta se puedan detectar.

- Bamboleos
- Golpes de vía
- Ruidos extraños en determinadas zonas o bien aparatos de cambio de vía, flamazos en zonas neutras o en zona de aparatos de cambio de vía
- Desalineamiento de elementos en: Zonas neutras, zona de aparato de cambio de vía, juntas de dilatación, juntas aislantes y en juntas mecánicas.(Se utiliza el formato No.1)



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 6

17

X

95

DE: 84

e) Inspección especial

- ° La inspección especial es aquella que se realiza, para poder detectar o dar seguimiento a algún problema o anomalía específica, en ella también se contempla la recepción de nuevas instalaciones. (Se utiliza los formatos Nos.1 y 2)

DE LAS ACTIVIDADES DE INSPECCIÓN

En base al tipo de inspección a realizar, la cual se debe apegar estrictamente a las especificaciones técnicas vigentes, a los lineamientos y a las circulares técnicas y administrativas emitidas por los funcionarios del S.T.C., las actividades a realizar por pareja de inspección son las siguientes:

- Elaborar los reportes del estado físico de los elementos que conforman los sistemas de vías.
- Inspeccionar visualmente todos los elementos que conforman los sistemas de vía.
- Reportar las medidas geométricas de barra guía, riel y durmientes.
- Determinar e identificar los golpes de vía, bamboleos, desalineamiento en juntas de dilatación, juntas aislantes, tapas de block, block aislante, topes en piezas moldeadas, ruidos extraños, etc.
- Inspección de zonas neutras.- Tornillería faltante, tornillería floja, estado de las anclas de sujeción de tapa de block, placas aislantes: Rotas, desgastadas o caídas, desgaste en perfiles de barra guía, placas metálicas, fisuras en soldaduras de placas metálicas o soldaduras mal soldadas, topes de escobillas al paso del tren por el área de la zona neutra, flamazos o escoriaciones.
- Inspección de aisladores soporte de barra guía.- Falta de pernos nelson, fisurados o rotos, tornillería de fijación floja, tornillería de fijación o candeleros capados tornillo de candeleros flojo, zoclo de bridas roto o fuera de su posición en el husillo.

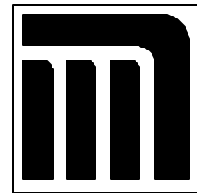
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 7

17

X

95

DE: 84

-Inspección y compactación de vía.- Bamboleos al paso del tren, golpes de vía, falta de balasto, movimiento anormal de durmientes al paso del tren, hundimientos desalineamiento en riel, pista y barra guía.

- Inspección de juntas aislantes de riel y pista.- Acumulación de rebaba, perfiles próximos a unirse, tornillería floja, tornillería faltante, estado del separador aislante, estado de las planchuelas, golpes de vía y aberturas anormales.

- Inspección de juntas de dilatación,- Estado de los topes, tornillería floja, faltante de grasa, desalineamientos, aberturas anormales y tope en junta.

- Inspección de juntas mecánicas.- Tornillería floja, faltante de tornillería, aberturas anormales y golpes de vías.

- Inspección de barra guía.- Desajuste del escantillón de barra guía, fisuras y roturas de soldaduras en tramos de barra guía, pernos nelson faltantes, desgastes anormales en barra guía, estado de las crucetas.

- Inspección de tornillería de sujeción de riel y pista.- Falta de tirafondos capados en durmientes de concreto falta de tuercas en pernos tirafondos, pernos tirafondos capados, falta de herrajes.

- Detectar soldaduras fisuradas en tramo de riel, pista o barra guía.

- Detectar desgaste en tramos de riel.

- Inspección de aparatos de cambio de vía.- Desajustes en el cerrojo, falta de lubricación, tornillería floja, falta de chavetas y seguros, falta de mantenimiento al material aislante, desgaste en los diferentes mecanismos, golpes de ruedas metálicas a piezas moldeadas y agujas, compactado y alineación, estado de las crucetas, estado de los durmientes en la fijación del motor y cerrojo, obstrucción en la barra de mando y agujas, limpieza a lo largo de la zona de aparatos y canaletas.

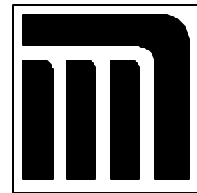
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 8

17

X

95

DE: 84

- Inspección de durmientes.- Alineación de durmientes, rajaduras anormales, degradación del durmiente, movimientos anormales al paso del tren, faltante de tornillería de sujeción, falta de chavetas en el husillo, falta de cuñas laterales, falta de husillo.
- Inspección de balasto.- Falta de balasto, balasto contaminado.
- Inspección de limpieza de vía.- Acumulación de basura, acumulación de objetos metálicos, acumulación de hierba, equipos y materiales dejados en línea, tanto de vías como de otras áreas, filtraciones de agua u otro tipo de líquidos.
- Verificar el buen estado de las sujeciones del riel, de las partes aislantes, topes de madera y soldadura de riel de vías de garaje.
- Inspección de vía sobre fosa, sobre concreto y lavado.
- Inspección cuantitativa y cualitativa del estado físico de los elementos y sistemas de vías.

DE LA INSPECCION DE APARATOS DE CAMBIO DE VIA

a) Estado que guardan los materiales y sistemas de fijación

- Estado de balasto
- Estado de los durmientes
- Estado de la tornillería en junta aislante, junta mecánica y tirafondos.
- Estado de los elementos de fijación del aislador (tornillos de fijación, candelero y pernos nelson, etc.)
- Estado de la barra guía

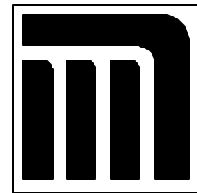
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 9

17

X

95

DE: 84

- Estado de las piezas moldeadas A, B, D, E Y G. (Desgastes)

b) Verificación visual

- El escuadrado de las juntas de punta

- La abertura de las juntas aislantes y juntas mecánicas

- Estado y funcionamiento de los equipos de maniobra, así como de los cerrojos (axiales o individuales)

c) Verificación geométrica

- Perfil topográfico (nivelación)

- Referencia topográficas de aparato de vía (trazo topográfico)

- Cotas de ajuste de barra guía.

- Cotas de ajuste del aparato de vía.

DE LOS REPORTES DE INSPECCIÓN

- El jefe del Área de "Programación y Control" verificará y analizará cada uno de los reportes, resaltando las averías que requieran una atención inmediata, debiendo entregar éstos a la mayor brevedad a las secciones de mantenimiento de vías.

- En base a los reportes de inspección, las secciones de mantenimiento clasificarán para su elaboración su programa diario de mantenimiento correctivo y preventivo.

- Los puntos de inspección atendidos y programados en las órdenes de trabajo, se deberán regresar al Área de Programación y Control, para su análisis estadístico.



CIUDAD DE MÉXICO

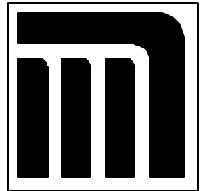
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE
VÍAS

VIGENCIA

FECHA			PAG.	10
17	X	95	DE:	84

- El área de programación y control efectuará con todos los reportes de inspección y las órdenes de trabajo, el análisis y cuantificación de los elementos y sistemas de vías que fueron atendidos por el mantenimiento contra lo reportado por la inspección con los cuales se elaborará un reporte quincenal y otro en forma mensual de los programas de mantenimiento del Departamento de Vías.
- Por consiguiente las órdenes de trabajo no efectuadas se canalizarán nuevamente a la sección correspondiente para reprogramación y ejecución en el mantenimiento.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 11

17

X

95

DE: 84

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
1	DEPARTAMENTO DE VÍAS-ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL, JEFATURA-	Elabora los "Programas de inspección" de las instalaciones de vía y una vez revisados y aprobados por las jefaturas de sección y departamento, para su atención genera la "Orden de trabajo/Reporte de inspección" en original y dos copias y junto con los formatos, anexos y materiales necesarios turna.
2	DEPARTAMENTO DE VÍAS PERSONAL DE INSPECCIÓN	Recibe diariamente la "Ordenes de trabajo/Reporte de inspección", formatos y anexos; los materiales los recibe a través del "Vale de salida de almacén", el cual firma de recibido y lo regresa.
3		Se traslada por medio de tren a la línea y tramo por inspeccionar, solicita al regulador del Puesto Central de Control (P.C.C.) autorización para descender a vías, anotando en la "Orden de trabajo/Reporte de inspección" la hora y nombre del regulador que le autorizó.
4		Antes de realizar el descenso a vías, confirma personalmente con los conductores si ya les fue notificada la presencia del personal en vías.
5		Realiza las actividades de inspección establecidas a cada uno de los elementos que conforman los sistemas de vías del tramo asignado, así como las anotaciones pertinentes en forma detallada, en cada uno de los formatos y anexos que correspondan.
6		En caso de detectar algún incidente grave que requiera de intervención inmediata, procede a notificarlo al Puesto de Despacho de Carga (P.D.C.) y a la Permanencia de Vías correspondiente, indicando claramente la localización y el problema a resolver, y asienta en la "Orden de trabajo/Reporte de inspección" las horas y nombres de las personas que recibieron la información.

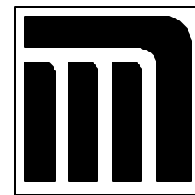
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 12

17

X

95

DE: 84

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
7	DEPARTAMENTO DE VÍA PERSONAL DE INSPECCIÓN	En caso de detectar situaciones o anomalías que correspondan a otros departamentos, las notifica al Puesto Central de Control (P.C.C.), (por ejemplo un accidente o un arrollado, debe indicar su presencia), y Control Central (C.C.), (por ejemplo una filtración o cuarteadura en instalaciones que no correspondan a Instalaciones Fijas), indicando claramente el problema observado y su localización y anota en la "Orden de trabajo/Reporte de inspección" la hora y nombre de la persona que recibió la información en cada uno de los reportes.
8		Termina las actividades de inspección asignadas, reporta la "salida de vías" al Puesto Central de Control (P.C.C.) y anota en la "Orden de trabajo/Reporte de inspección" la hora y nombre del regulador que recibió el reporte de salida.
9		Regresa a su permanencia complementa el llenado de la "Orden de trabajo/Reporte de Inspección" y, antes del término de su jornada normal de trabajo, la entrega junto con los formatos y anexos utilizados
10	DEPARTAMENTO DE VÍAS-ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL-JEFATURA	Recibe la "Orden de trabajo/Reporte de inspección" en original y dos copias, verifica y analiza cada uno de ellas y distribuye: Original.- Departamento de Vías, Área de Programación y Control, Jefatura Copia.- Sección de mantenimiento de vías que corresponda Copia.- Inspector (Continúa en la actividad No.13)
11		Las "Ordenes de trabajo/Reportes de Inspección" no atendidas las analiza y las reprograma para su atención, los formatos y anexos los analiza y los conserva.

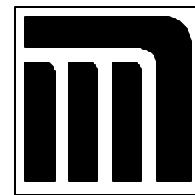
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 13

17

X

95

DE: 84

No.	UNIDAD ADMINISTRATIVA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
12		Mediante las "Ordenes de trabajo/Reportes de inspección" e información de los formatos y anexos cuantifica los elementos y sistemas de vías que fueron atendidos y obtiene las estadísticas al respecto; verifica que las anomalías correspondientes a otras áreas del sistema detectadas por inspección hayan sido reportadas de lo contrario las canaliza a quien corresponda: elabora los informes quincenal y mensual tanto de las actividades de inspección como de los reportes de anomalías de otras áreas y los turna a la jefatura de departamento para su aprobación y medidas conducentes, las "Ordenes de trabajo/Reportes de inspección" las conserva.
13	DEPARTAMENTO DE VÍAS- SECCIÓN DE MANTENIMIENTO-	(Viene de la actividad No. 10) En base a las "Órdenes de trabajo/Reportes de inspección" recibidas, elabora las "Órdenes de trabajo" para el desarrollo de actividades de mantenimiento nocturno. (Continúa en el procedimiento "Mantenimiento preventivo a las instalaciones de la Sección de Vías").



CIUDAD DE MÉXICO

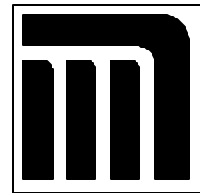
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 14

17

X

95

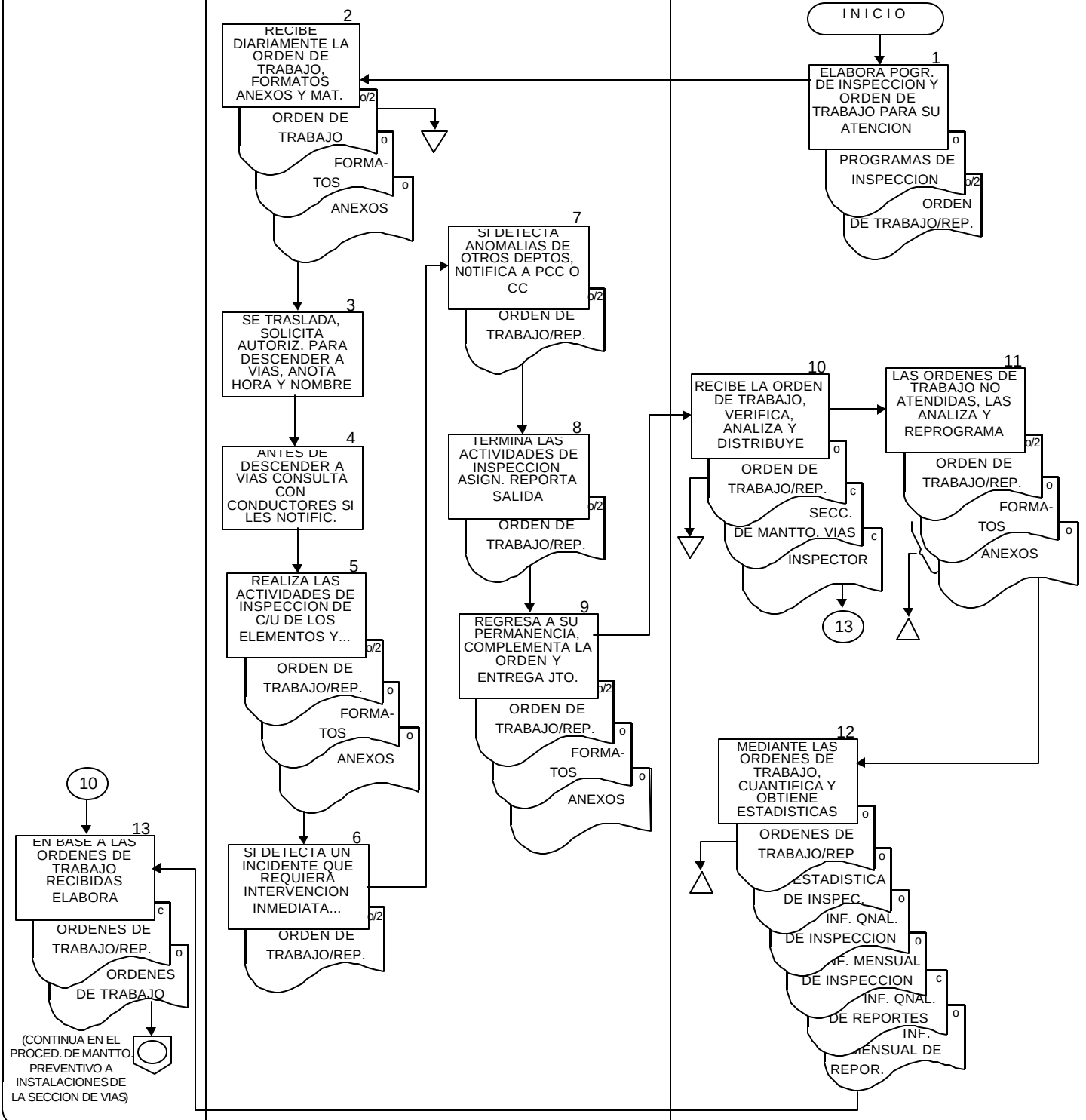
DE: 84

DEPARTAMENTO DE VÍAS

SECCIÓN DE
MANTTO.

PERSONAL DE INSPECCIÓN

ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL-
JEFATURA-





CIUDAD DE MÉXICO

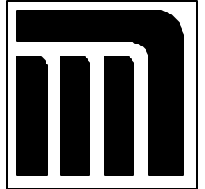
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 15

17

X

95

DE: 84

FORMAS QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

- 1.- ORDEN DE TRABAJO/REPORTE DE INSPECCIÓN
- 2.- INSPECCIÓN POR ACTA
- 3.- REPORTE DE INSPECCIÓN DE CHEQUEO DE CURVAS
- 4.- CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE APARATOS DE DILATACIÓN
- 5.- VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS DE CAMBIO DE VÍA
- 6.- LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS GEOMÉTRICAS EN ZONAS BAJO ANDEN
- 7.- REPORTE DE REVISIÓN DE APARATOS DE VÍA
- 8.- LISTADO DE LAS TABLAS PROTECTORAS DE NEUMÁTICO PONCHADO

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

16

17

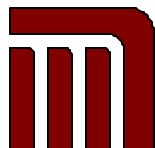
X

95

DE:

84

“ORDEN DE TRABAJO/REPORTE DE INSPECCIÓN”



GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y VÍAS
DEPARTAMENTO DE VÍAS

ÁREA PROGRAMACIÓN Y CONTROL

REPORTE DE INSPECCIÓN		(1)	FECHA	(2)	HOJA	(3)	DE	
LÍNEA	(4)	TRAMO	(5)	TURNO	(6)			
INSPECTORES	1	(7)	2		3			
DESCENSO A VÍAS:	HORA	(8)	HRS.	REGULADOR PCC				
ASCENSO A VÍAS:	HORA	(9)	HRS.	REGULADOR PCC				

[illegible]

ELABORARON (13)

FIRMA**FIRMA****FIRMA**



CIUDAD DE MÉXICO

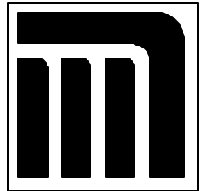
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 17

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“ORDEN DE TRABAJO/REPORTE DE INSPECCIÓN”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Asignar trabajos al personal de inspección y obtener la información precisa sobre el buen funcionamiento de los elementos o dispositivos de vías y de aquellos que se encuentren trabajando fuera de las especificaciones técnicas vigentes.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Personal de inspección.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y dos copias

DISTRIBUCIÓN: Original.- Área de Programación y Control
Copia No. 1.- Sección de Mantenimiento de Vías
Líneas 1, 2, y 4; Líneas 3, 8 y 9; Líneas 5, 6, y 7.
Copia No. 2.- Personal de inspección.

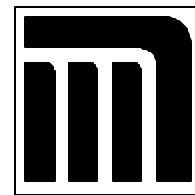
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. **18**

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“ORDEN DE TRABAJO/REPORTE DE INSPECCIÓN”

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Reporte de inspección de	Tramo o elementos y equipo a inspeccionar.(Orden de Trabajo)
2	Fecha	Día, mes y año para efectuar la inspección (Orden de Trabajo).
3	Hoja de	Número de hojas entregadas en el reporte.
4	Línea	Número de la línea en la cual se efectuó la inspección.
5	Tramo	Las interestaciones o áreas específicas donde se realizará la inspección.
6	Turno	Turno en el cual se efectuó la inspección.
7	Inspectores	Nombre de las personas que intervienen en la inspección.
8	Descenso a vías: Hora_____Hrs. Regulador PCC_____	Hora del descenso y nombre del regulador que autoriza.
9	Ascenso de vías: Hora_____Hrs. Regulador PCC_____	Hora y nombre del regulador que recibe la notificación de salida de las vías.
10	P.K.	Punto kilómetro de la inspección realizada a los elementos y dispositivos de vías.



CIUDAD DE MÉXICO

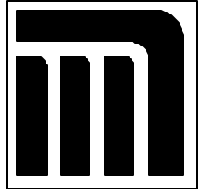
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 19

17

X

95

DE: 84

No.

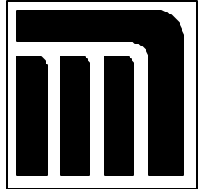
CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|----------------------|--|
| 11 | Fila | Fila A, B, C, o D, donde se realizó la inspección a los elementos y dispositivos de vías. |
| 12 | Reporte | Descripción detallada de la inspección a los elementos y dispositivos que se encuentran funcionando fuera de las especificaciones técnicas vigentes. |
| 13 | Elaboraron:
Firma | Firma del personal que intervino en la inspección. |



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 84

LÍNEA (2)	VÍA (3)	DEL K.M. (4)-(5)	FECHA (6)	ACTA N° (8)
-----------	---------	------------------	-----------	-------------

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

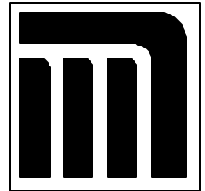
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 21

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“INSPECCIÓN POR ACTA”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Obtener la información detallada sobre el buen funcionamiento o sobre la detección de aquellos elementos o dispositivos que se encuentren trabajando fuera de las especificaciones técnicas vigentes pudiendo ser normal, especial o para la recepción de nuevas instalaciones.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Programación y control, secciones de mantenimiento de vías, Inspectores de Vías.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual.

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCIÓN: Original.- Área de Programación y Control
Copia.- Secciones de Mantenimiento de Vías respectiva.

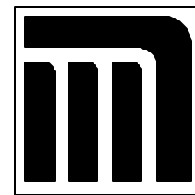
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

22

17

X

95

DE:

84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“INSPECCIÓN POR ACTA2

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Inspectores	Nombre de los inspectores que efectúan la inspección.
2	Línea	El número de la línea donde se encuentra la zona de trabajo.
3	Vía	La vía por la cual se efectúa la inspección.
4	Del KM.	El punto kilométrico donde se inicia la zona a inspeccionar.
5	Al KM.	El punto kilométrico donde se termina la zona a inspeccionar.
6	Fecha	Día, mes y año de elaboración.
7	Página No.	Número de página correspondiente.
8	Acta No.	El número de acuerdo a la recepción a la nueva instalación.
9	Trazo	Especificar si el tramo a recepcionar o inspeccionar es recto o curvo
10	Cadenamientos a c/10 m. en tangente y c/5 m. en curva.	El punto kilométrico de donde se efectúa la inspección.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

23

17

X

95

DE:

84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

POSICIÓN DE LOS OBSTACULOS

ANDÉN

- | | | |
|----|----------------------------|--|
| 11 | Distancia horizontal | La longitud de la parte interior del hongo a la orilla de la nariz del andén. |
| 12 | Distancia vertical | La longitud del nivel del plano de rodamiento al nivel del piso de la nariz del andén. |
| 13 | Distancia riel ext. galibo | La longitud de la parte interior del hongo al muro. |
| 14 | Entrevía Vía 1 solamente | La longitud entre el eje de vía 1 y el eje de vía 2 |

VERIFICACIÓN DE LAS COTAS GEOMÉTRICAS DE LA VÍA

RIELES

SEPARACIÓN ENTRE RIELES

- | | | |
|----|--------------------------|---|
| 15 | Tangentes | La longitud entre rieles en recta. |
| 16 | Curvas | La longitud entre rieles en curva. |
| 17 | Flecha p/cuerda de 10 m. | La flecha medida en cada punto kilométrico a la mitad de la cuerda. |

NIVELACIÓN EN RIELES

- | | | |
|----|-----------------|------------------------------------|
| 18 | Sobre elevación | La longitud vertical entre rieles. |
|----|-----------------|------------------------------------|

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 24

17

X

95

DE: 84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

LONGITUDINAL

19 F. E.

Si existe alguna sobre elevación

20 F. I.

Si existe alguna sobre elevación

21 Desgaste en hongo
A B C D

El desgaste en c/uno de los rieles

ÁNGULO GUÍA

FILA EXT.

SEPARACIÓN ÁNGULO RIEL

22 Horizontal

La longitud entre la parte interior del hongo y la cara vertical de la barra guía (filas exteriores).

23 Vertical

La longitud entre la parte superior del hongo al centro de la cara vertical de la barra guía (filas ext.)

24 Separación entre ángulos
guía

La longitud entre caras verticales de las barras guías de una misma vía.

FILA INT.

SEPARACIÓN ÁNGULO RIEL

25 Horizontal

La longitud entre la parte interior del hongo y la cara vertical de la barra guía (filas interiores)

26 Vertical

La longitud entre la parte superior del hongo al centro de la cara vertical de la barra guía (filas interiores)

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

25

17

X

95

DE:

84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

27 Desgaste en cara vertical
A B C D

El desgaste en cada una de las barras guías en su cara vertical.

PISTA DE RODAMIENTO

NIVELACIÓN

LONGITUDINAL

28 F. E.

Si existe alguna sobre elevación.

29 F. I.

Si existe alguna sobre elevación.

DISTANCIA ENTRE PISTA Y RIEL

FILA EXT.

30 Horizontal

La longitud entre la pista y el riel en una misma fila

31 Vertical

La longitud entre la parte superior del hongo del riel y el nivel del plano de rodamiento de la pista de rodamiento en una misma fila.

FILA INT.

32 Horizontal

Cota Real



CIUDAD DE MÉXICO

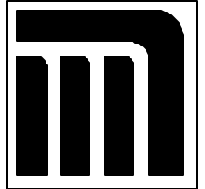
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 26

17

X

95

DE: 84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

- | | | |
|----|---------------|--|
| 33 | Vertical | Cota Real |
| 34 | Observaciones | Información adicional sobre la inspección realizada que pueda ser utilizada para mejorar el proceso de inspección. |

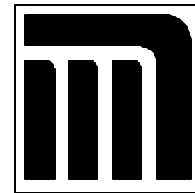
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

27

17

X

95

DE:

84

“REPORTE DE INSPECCIÓN DE CHEQUEO DE CURVAS”



GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
DEPARTAMENTO DE VÍAS
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

LOGOTIPO
DEPENDENCIA

REPORTE DE INSPECCIÓN DE CHEQUEO DE CURVAS.

FECHA _____ (1) _____ HOJA ____ (2) DE ____

LÍNEA ____ (3) TRAMO ____ (4) _____ TURNO ____ (5) _____

INSPECTORES: 1 _____ (6) _____ : 2 _____ : 3 _____

DESCENSO A VÍAS: HORA ____ (7) _____ HRS. _____ REGULADOR PCC _____

ASCENSO DE VÍAS: HORA ____ (8) _____ HRS. _____ REGULADOR PCC _____

CURVA N°. ____ (9) VÍA ____ (10) INTERESTACIÓN _____ (11) LÍNEA ____ (12) _____

TE V-1 ____ (13) _____ EC V-1 ____ (14) _____ CE V-1 ____ (15) _____ ET V-1 ____ (16) _____
V-2 ____ (17) _____ V-2 ____ (18) _____ V-2 ____ (19) _____ V-2 ____ (20) _____

P . K .	PUNTO	SOBRE ELEVACIÓN (mm)		FLECHAS (mm)	
		REAL	TEORICA	REAL	TEORICA
+(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
+					
+					
+					
+					
+					
+					
+					
+					
+					

ELABORARON: (23)

FIRMA

FIRMA

FIRMA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 28

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DE INSPECCIÓN DE CHEQUEO DE CURVAS”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Efectuar un análisis que nos permita comparar el estado teórico contra el estado real en que se encuentra el trazo de la curva para poder determinar los desvíos de cada punto de la curva y corregir estos.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Programación y Control Sección de Mantenimiento, Inspectores de Vía.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Área de Programación y Control
Copia.- Sección de Mantenimiento de Vías.

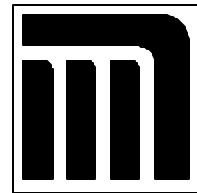
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

29

17

X

95

DE:

84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DE INSPECCIÓN DE CHEQUEO DE CURVAS”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Fecha	Día, mes y año de elaboración.
2	Hoja___ de ___	Número de hojas.
3	Línea	Número de línea
4	Tramo	Ubicación del área de trabajo.
5	Turno	1ro., 2do. ó 3ro.
6	Inspectores	Nombre de los inspectores
7	Descenso a vías Hora_____Hrs. Regulador PCC_____	Hora y nombre del Regulador que autoriza el descenso.
8	Ascenso de vías Hora_____Hrs. Regulador PCC_____	Hora y nombre del Regulador que recibe el reporte de la salida de las vías.
9	Curva No.	Número de la curva.
10	Vía	Número de la vía.
11	Interestación	Estaciones más cercanas al área de trabajo.
12	Línea	Número de la línea.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

30

17

X

95

DE:

84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

13	TE V-1 V-2	Punto kilométrico del principio de la transición de la curva.
14	EC V-1 V-2	Punto kilométrico del principio de la curva.
15	CE V-1 V-2	Punto kilométrico de la terminación de la curva.
16	ET V-1 V-2	Punto kilométrico de la terminación de la transición de la curva.
17	P. K.	Punto kilométrico.
18	Punto	Número consecutivo de puntos de la curva.
SOBRE ELEVACIÓN (mm)		
19	Real	Cota real de la sobre elevación.
20	Teórica	Cota teórica de la sobre elevación.
FLECHAS (mm)		
21	Real	Cota real de la flecha.
22	Teórica	Cota teórica de la flecha.



CIUDAD DE MÉXICO

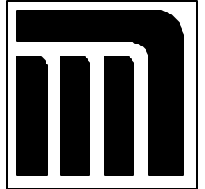
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE
VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 31

17

X

95

DE: 84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

23

Elaboraron:
Firma

Firmas de los inspectores.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 32

17

X

95

DE: 84

“CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE APARATOS DE DILATACIÓN”



GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

DEPARTAMENTO DE VÍAS

ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE APARATOS DE DILATACIÓN

LOGOTIPO
DEPENDENCIA

LÍNEA ____ (1) INTERESTACIÓN ____

(2)

VÍA ____ (3)
FECHA ____ (4)

P. K.		ABERTURA (m m)	DESPLASAMIENTO (m m)	OBSERVACIONES
(5)	P ____ (6)	____ (8)	____ (9)	____ (10)
	R ____ (7)			
	R ____			
	P ____			
	P ____			
	R ____			
	R ____			
	P ____			
	P ____			
	R ____			
	R ____			
	P ____			
	P ____			
	R ____			
	R ____			
	P ____			
	P ____			
	R ____			
	R ____			
	P ____			
	P ____			
	R ____			
	R ____			
	P ____			
	P ____			
	R ____			
	R ____			
	P ____			

FORMATO D



CIUDAD DE MÉXICO

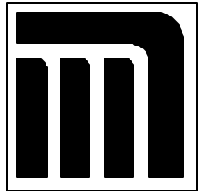
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE
VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 33

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE APARATOS DE DILATACIÓN”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Obtener los datos reales de las aberturas y funcionamiento de los aparatos de dilatación.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Programación y Control, Secciones de Mantenimiento, Inspectores de Vía.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

NÚMERO DE EJEMPLARES: Original y copia.

DISTRIBUCIÓN: Original.- Área de Programación y Control
Copia.- Sección de Mantenimiento de Vías.

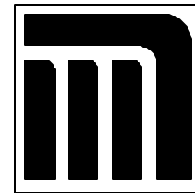
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 34

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“CONTROL DE FUNCIONAMIENTO DE APARATOS DE DILATACIÓN”

No	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Línea	Número de línea correspondiente.
2	Interestación	Nombre de la interestación.
3	Vía	Número de vía.
4	Fecha	Día, mes y año de elaboración.
5	P.K.	Ubicación punto kilométrico.
6	P	A, B, C ó D, según sea el caso.
7	R	A, B, C ó D, según sea el caso.
8	Abertura (mm)	La medida real de la abertura.
9	Desplazamiento (mm)	La longitud del desplazamiento del eje real con respecto al eje imaginario del aparato de dilatación.
10	Observaciones	La descripción de lo observado sobre el estado que guarda el aparato de dilatación.



CIUDAD DE MÉXICO

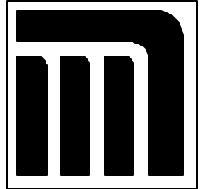
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 35

17

X

95

DE: 84

VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS DE CAMBIO DE VÍA

“VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS DE CAMBIO DE VÍA”



SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SUBGERENCIA DE INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS

Y VÍAS

DEPARTAMENTO DE VÍAS

VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS

DE CAMBIO DE VÍA TG. 0.13

COMUNICACIÓN 2.90 A IZQUIERDA

LÍNEA (1) APARATO N° (2)

TRAMO (3)

INSPECCIONÓ: (4) (4)

(4) (4)

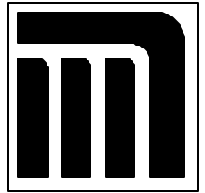
VERIFICÓ: (4) REVISÓ: (5)

DIBUJO: SN. J. WONGF. FECHA: (6)

REVISIÓN DE UNA COMUNICACIÓN (TA 013) CON ENTREGA DE 2.90m A LA IZQUIERDA										
DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN		TOLERANCIA	COTA TEÓRICA		COTA REAL		(7)			
1.- LONGITUD TOTAL DE LA COMUNICACIÓN: L (8)		+10mm	26.800m							
2.- ENTREGA DE BORDE A BORDE DE RODAMIENTO (9)										
- EN EL TALÓN DE LAS PIEZAS Z (10)		+5mm	1.465m							
- EN LA JUNTA DE PUNTA DE LOS CORAZONES (11)										
DIMENSIONES DE CADA APARATO		Tolerancia en MM.	APARATO NÚMERO (12)				APARATO NÚMERO (12)			
			VÍA DIRECTA		VÍA DESVIADA		VÍA DIRECTA		VÍA DESVIADA	
			COTA	COTA	COTA	COTA	COTA	COTA	COTA	COTA
1.- LARGO DEL APARATO: L (DE LA JUNTA DE LA PIEZA A AL TALÓN DE LA PIEZA Z) (13)		0 -8	26.200m.							
2.- ESCUADRADO DE LOS EXTREMOS: S (14)		5								
3.- TRONCHA DE LA VÍA:										
- EN LAS JUNTAS DE PUNTA: C (15)		+2 -3	1.435m				1.435m			
- EN LA PUNTA DE LAS AGUJAS: C 1 (16)		+2 -3	1.437m				1.437m			
- AL FINAL DE LOS CEPILLADOS DE LAS AGUJAS C 2 VÍA DIRECTA - D 2 VÍA DESVIADA (17)		+2 -3	1.435m.		1.449m.		1.435m.		1.440m.	
(18) - EN EL TALÓN DE LAS AGUJAS C 3 VÍA DIRECTA - D 3 VÍA DESVIADA		+2 -3	1.435m		1.441m		1.435m		1.441m	
- EN EL TALÓN DE LAS PIEZAS B Y E: C 4 VÍA DIRECTA - D 4 VÍA DESVIADA (19)		+2 -3	1.435m.		1.439m.		1.435m.		1.439m.	
- EN LA PUNTA DEL CORAZÓN C 5 VÍA DIRECTA - D 5 VÍA DESVIADA (20)		+2 -3	1.435m.		1.439m.		1.435m.		1.439m.	
- EN EL TALÓN DEL CORAZÓN C 6 VÍA DIRECTA - D 6 VÍA DESVIADA (21)		+2 -3	1.435m.		1.439m.		1.435m.		1.439m.	
4.- ABERTURA DE LAS AGUJAS EN LA PUNTA:										
- AGUJA ABIERTA: E (22)		+	150mm		150mm		150mm		150mm	
- AGUJA CERRADA: E (23)		+1	0		0		0		0	
- VERIFICACIÓN DE LA POSICIÓN DE LAS AGUJAS (SOBRE LOS TOPE Y LAS SUPERFICIES DE DESLIZAMIENTO) (24)										
5.- RIELES ENTREPISTA: CONTRAGUJA Y AGUJA EN POSICIÓN ABIERTA:										
- LADO AGUJA ABIERTA: G (25)		+	76mm				76mm			
- LADO AGUJA RECTILÍNEA: H (26)		+			87mm				87mm	
- EN EL SITIO DE LOS SEPARADORES: E 42 (27)		0±1	42mm		42mm		42mm		42mm	
- EN EL SITIO DE LOS SEPARADORES: E 48 (28)		0±1	48mm		48mm		48mm		48mm	
- EN EL SITIO DE LOS SEPARADORES: E 70 (29)		0±1	70mm		70mm		70mm		70mm	
- EN LA EXTREMIDAD DE LA CRUCETA DE LOS CONTRAPIELES (30)			110mm		110mm		110mm		110mm	
6.- VERIFICACIÓN DE LOS OBSTACULOS AL FONDO DEL RIEL (31) (32) (33) (34) (35) (36) (37) (38) (39) (40) (41) (42) (43) (44) (45) (46) (47) (48) (49) (50) (51) (52) (53) (54) (55) (56) (57) (58) (59) (60) (61) (62) (63) (64) (65) (66) (67) (68) (69) (70) (71) (72) (73) (74) (75) (76) (77) (78) (79) (80) (81) (82) (83) (84) (85) (86) (87) (88) (89) (90) (91) (92) (93) (94) (95) (96) (97) (98) (99) (100)			77mm.		77mm.		77mm.		77mm.	
7.- CURVATURA DE LA VÍA DESVIADA EN LA AGUJA CURVA CERRADA:										
- FLECHA EN EL RADIO DE 150m.: J 1 (31)		+ -1			6mm.				6mm.	
- FLECHA EN EL RADIO DE 90m.: J 2 (32)		+ -1			46mm.				46mm.	
- FLECHA TOTAL DEL RADIO DE 90m. DESDE EL FINAL DE LOS CEPILLADOS DE LA AGUJA AL PUNTO TANGENTE LADO CORAZÓN SOBRE EL RIEL DIAGONAL CURVO: J 3 (33)		+ -3			98mm.				98mm.	
8.- ORDENADAS SOBRE LA AGUJA CURVA CERRADA:										
- ORDENADA AL FINAL DE LOS CEPILLADOS: K 1 (34)					73mm				73mm	
- EN EL TALÓN DE LAS AGUJAS: K 2 (35)					462mm				462mm	
- AL TÉRMINO DE LA CURVA K 90m. SOBRE EL RIEL DIAGONAL CURVO: K 3 (36)					766.5mm.				766.5mm.	
9.- TALÁNDE DE LOS EXTREMOS DE LOS RIELES EXTERIORES:										
10.- ENDEZAMIENTO:										
- EN EL MEDIO DE LOS RIELES DIAGONALES (37)		2								
- EN LA INTERSECCIÓN (500 mm. DESPUES DE LA PUNTA DEL CORAZÓN) (38)		2								
11.- POSICIÓN DE LAS JUNTAS AISLANTES (39)										



OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



DE: 84

(41)



CIUDAD DE MÉXICO

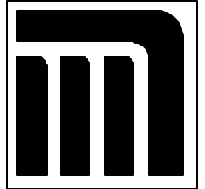
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 38

17

X

95

DE: 84

VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS DE CAMBIO DE VÍA

“VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS DE CAMBIO DE VÍA”

(42)

COMUNICACIÓN TG. 0.13 CON ENTREVIA DE 2.90 m. A LA IZQUIERDA

SJWF AGO 5/92



CIUDAD DE MÉXICO

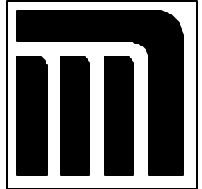
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 39

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS DE CAMBIO DE VÍA”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Obtener la verificación real de las medidas geométricas de su aparato TG. 0.13, el cual por su uso, está sujeto a desgaste en todos sus elementos y piezas, para con ésta información efectuar los ajustes necesarios.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Programación y Control, Secciones de Mantenimiento, Inspectores de Vía.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

NÚMERO DE EJEMPLARES Original y copia

DISTRIBUCIÓN: Original.- Área de Programación y Control.
Copia.- Sección de Mantenimiento de Vías.

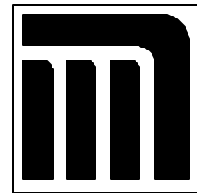
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 40

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“VERIFICACIÓN GEOMÉTRICA DE APARATOS DE CAMBIO DE VÍA”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Línea	El número de línea correspondiente.
2	Aparato No.	El número del aparato.
3	Tramo	Área donde se localiza el aparato.
4	Verificó y/o inspeccionó	Nombre del personal que efectuó el levantamiento.
5	Revisó	Nombre de la persona que analiza el levantamiento.
6	Fecha	Día, mes y año de elaboración.
REVISIÓN DE UNA COMUNICACIÓN TG. 0.13 CON ENTREVÍA DE 2.90 m. A LA IZQUIERDA		
DIMENSIONES DE LA COMUNICACIÓN		
7	Localización del aparato	Ubicación del aparato a verificar (interestación, aparato y línea)
8	(1.-) Longitud total de la comunicación: L	La longitud del aparato.
9	(2.-) Entrevía de borde a borde de rodamiento	Longitud de la entrevía
10	En el talón de las piezas Z	Longitud real.

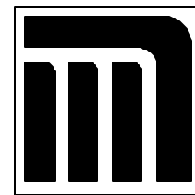
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. **41**

17

X

95

DE: 84

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
-----	----------	----------------

11	En la junta de punta de los corazones	Longitud real.
----	---------------------------------------	----------------

DIMENSIONES DE CADA APARATO

12	Aparato número	El número del aparato
----	----------------	-----------------------

13	(1.-) Largo del aparato: L (de la junta de la pieza A al talón de la pieza Z)	Cota real
----	--	-----------

14	(2.-)Escuadrado de los extremos: (3.-) Trocha de la vía:	Alineamiento del aparato
----	---	--------------------------

15	En las juntas de punta: C	Cota real.
----	---------------------------	------------

16	En la punta de las agujas: C1	Cota real.
----	-------------------------------	------------

17	Al final de los cepillados de las agujas. C2 Vía directa –D2 Vía desviada	Cota real
----	--	-----------

18	En el talón de la aguja C3 Vía directa -D3 Vía desviada	Cota real
----	--	-----------

19	En el talón de las piezas B y E: C4 Vía directa - D4 Vía desviada	Cota real.
----	--	------------

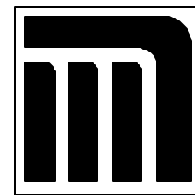
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. **42**

17

X

95

DE: 84

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
20	En la punta del corazón C5 Vía directa - D5 Vía desviada	Cota Real
21	En el talón del corazón C6 Vía directa - D6 Vía desviada	Cota Real
(4.-) Abertura de las agujas en la punta:		
22	Aguja abierta: E	Cota real
23	Aguja cerrada: F	Cota real
24	Verificación de la posición de las agujas (Sobre los topes y las superficies de deslizamiento)	El estado en que se encuentran
(5.-) Rieles entrepista, contraguja y aguja en posición abierta:		
25	Lado aguja curva: G	Cota real
26	Lado aguja rectilínea: H	Cota real
27	En el sitio de los separadores: E-42	Cota real
28	En el sitio de los separadores: E-48	Cota real.

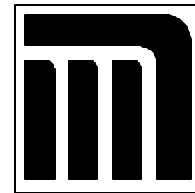
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

43

17

X

95

DE:

84

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
29	En el sitio de los separadores: E-70	Cota real.
30	En la extremidad de la cruceta de los contrarieles (6.-) Verificación de los obstáculos al fondo del riel (77 mínimo del plano de rodamiento) (7.-) Curvatura de la vía desviada en la aguja curva cerrada:	Cota real.
31	Flecha en el radio de 150 m.: J1	Cota real.
32	Flecha en el radio de 90 m.: J2	Cota real.
33	Flecha total del radio de 90 m. desde el final de los cepillados de la aguja al punto tangente lado corazón sobre el riel diagonal curvo: J3 (8.-) Ordenadas sobre la aguja curva cerrada:	Cota real.
34	Frente al final de los cepillados: K1	Cota real.
35	En el talón de las agujas: K2	Cota real.

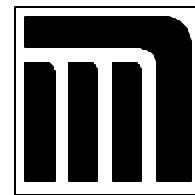
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

44

17

X

95

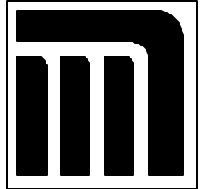
DE:

84

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
36	Al término de la curva de 90 m. sobre el riel diagonal curvo: K3 (9.-) Taladro de los extremos de los rieles exteriores (10.-) Enderezamiento:	Cota real
37	En el medio de los rieles diagonales.	Cota real.
38	En la intersección (500 mm. después de la punta del corazón)	Cota real.
39	(11.-) Posición de las juntas aislantes.	Cota real.
40	Localización	Punto de referencia con respecto al aparato o cadenamiento (p.k.).
41	Observaciones	Descripción de los elementos dentro o fuera de especificaciones técnicas.
42	Croquis de los puntos donde se debe efectuar la verificación de las medidas geométricas	El que corresponda



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	45
------	----

17	X	95	DE: 84
----	---	----	--------

DEPARTAMENTO DE VÍAS
COORDINACIÓN DE MANTENIMIENTO DE VÍAS
ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL

ANDEN ____ (1) _____ LÍNEA __ (2) __ FECHA __ (3) _____

(4)_____

ESCANTILLÓN DE NARIZ DE ANDEN COTA VERTICAL

[illegible]

OBSERVACIONES: _____ (9) _____

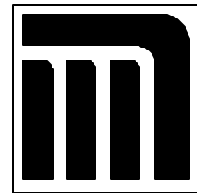
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 46

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS GEOMÉTRICAS EN ZONAS BAJO ANDÉN”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Efectuar un análisis que nos permita comparar el estado teórico contra el estado real en que se encuentra la cota vertical con respecto a la nariz del andén, y de esta manera el detectar los desvíos de cada uno de los puntos para su corrección.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Programación y Control, Secciones de Mantenimiento de Vías, Inspectores de Vías.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCIÓN Original.- Área de Programación y Control Copia.- Secciones de Mantenimiento de Vías Líneas (1,2 y 4), (5, 6 y 7) y (3, 8 y 9)

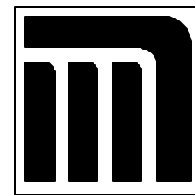
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 47

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS GEOMÉTRICAS EN ZONAS BAJO ANDÉN”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Andén	El andén donde se efectuó el levantamiento
2	Línea	No. de la línea
3	Fecha	Día, mes y año de elaboración
4	Pareja de inspección	Nombre y firma de los inspectores
ESCANTILLÓN DE NARIZ DE ANDÉN		
5	P.K.	Punto kilométrico
VÍA 1		
6	Cota real	Cota real del riel a nariz del andén
7	Cota teórica	Cota teórica del riel a nariz del andén
8	Diferencia	La diferencia de la cota real contra la cota teórica
(IDEM COTA VERTICAL VÍA 2)		
9	Observaciones	La descripción de lo observado en el levantamiento efectuado.

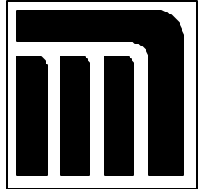
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 48

17

X

95

DE: 84

“REPORTE DE REVISIÓN DE APARATOS DE VÍA”

INSPSH

DEPARTAMENTO DE VÍAS

COORDINACIÓN DE MANTTO. MAYOR/ÁREA DE PROG. Y CONTROL

REPORTE DE REVISIÓN DE APARATOS DE VÍA

INSPECCIÓN - SUPERVISIÓN

LÍNEA (1) UBICACIÓN (2) APARATO N°. (3)

FECHA DE INSPECCIÓN: (4) DESVIO (5)

ENTREVIA (6)

CERROJO

TIPO: (7) FIJACIÓN: (8) LUBRICACIÓN: (9)

CAIDA DE CANDADO: IZQUIERDO: (10) DERECHO: (11)

AJUSTE AL TRABAJAR CANDADO: IZQUIERDO: (12) DERECHO: (13)

CORREDERA DE CANDADO: PUNTA: (14) TALÓN: (15)

CORREDERA FLECHA: PUNTA: (16) TALÓN: (17)

JUEGO DE TOPE FIJO: IZQUIERDO: (18) DERECHO: (19)

JUEGO DE BALANCIN: IZQUIERDO: (20) DERECHO: (21)

TIRANTES / BARRA DE MANDO BARRA DE SEPARACIÓN DE AGUJAS

ESTADO: (22)

LIMPIEZA DE TIRANTES BARRA DE MANDO: (23)

LIMPIEZA BARRA DE SEPARACIÓN: (24)

MATERIAL AISLANTE TIRANTES/BARRA MANDO: (25)

MATERIAL AISLANTE BARRA DE SEPARACIÓN: (26)

MOTOR

FIJACIÓN: (27)

ELEMENTOS DE ACOPLAMIENTO: (28)

INSPECCIONÓ: (29)



CIUDAD DE MÉXICO

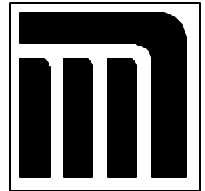
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 49

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“REPORTE DE REVISIÓN DE APARATOS DE VÍA”

”INSPECCIÓN-SUPERVISIÓN”

CLAVE:

S/N

OBJETIVO:

Evaluar el correcto funcionamiento de los cerrojos, así como el estado que guardan cada uno de los elementos que lo integran y poder efectuar sus correcciones y mantenimientos oportunos, para su correcto funcionamiento debido al uso frecuente que tienen.

FORMULACIÓN A CARGO DE:

Programación y Control, Secciones de Mantenimiento e Inspectores de Vías

MEDIO DE ELABORACIÓN:

Manual

No. DE EJEMPLARES:

Original y copia

DISTRIBUCIÓN:

Original.- Área de Programación y Control Copia.- Secciones de Mantenimiento de Vías, Líneas (1,2 y 4), (5, 6 y 7) y (3, 8 y 9)

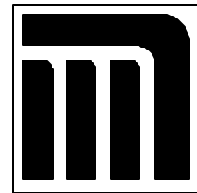
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

50

17

X

95

DE:

84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“REPORTE DE REVISIÓN DE APARATOS DE VÍA”

INSPECCIÓN-SUPERVISIÓN

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Línea	No. de la línea
2	Ubicación	Ubicación del aparato.
3	Aparato No.	Número del aparato
4	Fecha de inspección	Día, mes y año de elaboración
5	Desvío	Derecha o izquierda
6	Entrevía	3.15, 4.20 ó 5.00 mts.
CERROJO		
7	Tipo	Axial o individual
8	Fijación	S/durmientes o vía s/concreto
9	Lubricación	Estado que guarda la lubricación

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

51

17

X

95

DE:

84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

CAIDA DEL CANDADO:

- | | | |
|----|------------|--|
| 10 | Izquierdo: | La forma de la caída del candado izquierdo |
| 11 | Derecho | La forma de la caída del candado derecho |

AJUSTE AL TRABAJAR CANDADO:

- | | | |
|----|-----------|---|
| 12 | Izquierdo | Ajuste del candado izquierdo en el momento de asegurar su posición. |
| 13 | Derecho | Ajuste del candado derecho en el momento de asegurar su posición. |

CORREDERA DE CANDADO:

- | | | |
|----|--------|---|
| 14 | Punta: | El estado que guarda la corredera del candado en la "Punta" |
| 15 | Talón: | El estado que guarda la corredera del candado en el "Talón" |

CORREDERA FLECHA

- | | | |
|----|--------|--|
| 16 | Punta: | El estado que guarda la corredera de la flecha en la "Punta" |
| 17 | Talón: | El estado que guarda la corredera de la flecha en el "Talón" |

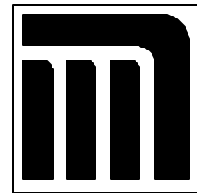
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

52

17

X

95

DE:

84

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
-----	----------	----------------

JUEGO DE TOPE FIJO:

18	Izquierdo:	Si se tiene juego en el tope izquierdo
----	------------	--

19	Derecho:	Si se tiene juego en el tope derecho
----	----------	--------------------------------------

JUEGO DE BALANCIN

20	Izquierdo:	Si hay juego en el balancín en posición a izquierda.
----	------------	--

21	Derecho	Si hay juego en el balancín en posición a derecha
----	---------	---

TIRANTES/BARRA DE MANDO Y BARRA DE SEPARACIÓN DE AGUJAS

22	Estado	Buen estado o mal estado
----	--------	--------------------------

23	Limpieza de tirantes barra de mando	El estado que guarda la limpieza en esta zona
----	--	---

24	Limpieza barra de separación	El estado de la limpieza
----	---------------------------------	--------------------------

25	Material aislante tirantes/barra mando	El estado del material aislante
----	---	---------------------------------

26	Material aislante barra de separación	El estado del material aislante
----	--	---------------------------------



CIUDAD DE MÉXICO

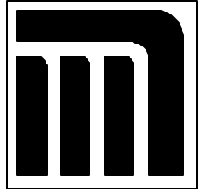
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 53

17

X

95

DE: 84

No.

CONCEPTO

SE DEBE ANOTAR

MOTOR

- | | | |
|----|---------------------------|--|
| 27 | Fijación | El estado de la fijación del motor |
| 28 | Elementos de acoplamiento | El estado de los elementos del acoplamiento |
| 29 | Inspeccionó: | Nombre del personal que realiza la inspección y supervisión. |

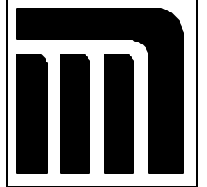
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 54

17

X

95

DE: 84

“LISTADO DE LAS TABLAS PROTECTORAS DE NEUMÁTICO PONCHADO”

DEPARTAMENTO DE VÍAS

HOJA 1 DE 1

ÁREA DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
LISTADO DE LAS TABLAS PROTECTORAS DE NEUMÁTICO PONCHADO

LÍNEA 1 (1)

ACTUALIZADA A: (2)

(3)
DE 199

LOCALIZACIÓN		N°. DE TABLA	FECHA		ESTADO DE LA TABLA	OBSERVACIONES
LUGAR	UBICADA		COLOCACIÓN	INSPECCIÓN		
PANTITLAN	VZAV23B					
PANTITLAN	VIAV41B	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
ZARAGOZA	VIAV23A					
ZARAGOZA E.N.	V3AV33					
ZARAGOZA	C-VI					
GOMEZ FARIAS	C-VI					
AEROPUERTO	C-VI					
BALBUENA S.P.	VIAV23					
BALBUENA	C-VI					
MOCTEZUMA	C-VI					
SAN LAZARO	C-VI					
CANDELARIA	C-VI					
MERCEDES	C-VI					
PINO SUAREZ E.N.	VZAV13					
PINO SUAREZ	C-VI					
PINO SUAREZ S.P.	VIAV21					
ISABEL LA CATOLICA	C-VI					
SALTO DEL AGUA	C-VI					
SALTO DEL AGUA	VZAVZB1					
BALDERAS E.N.	VIAV25					
BALDERAS	VZAVZAZ					
BALDERAS	C-VI					
BALDERAS S.P.	VIAV21					
CUAUHTEMOC	C-VI					
INSURGENTES	C-VI					
SEVILLA	C-VI					
CHAPULTEPEC	C-VI					
CHAPULTEPEC S.P.	VIAV21					
JUANACATLAN	C-VI					
TACUBAYA	C-VI					
OBSERVATORIO S.P.	VIAV11					
OBSERVATORIO	C-VI					
OBSERVATORIO	VIAV13A					

C = CABECERA DE ANDEN

EN = VÍA DE ENLACE

CLAVES:

SP=SERVICIO PROVISIONAL

AV = APARATO DE VIA

LÍNEA 1



CIUDAD DE MÉXICO

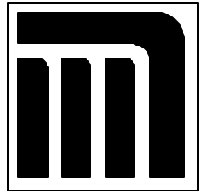
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 55

17

X

95

DE: 84

INSTRUCTIVO DE MANEJO DE LA FORMA

“LISTADO DE LAS TABLAS PROTECTORAS DE NEUMÁTICO PONCHADO”

CLAVE: S/N

OBJETIVO: Obtener la información necesaria sobre el estado que guardan las tablas protectoras de neumáticos ponchados, y de esta manera efectuar su mantenimiento y cambio, para así tener en óptimas condiciones todas las tablas necesarias en la Red del Metro sobre Neumático.

FORMULACIÓN A CARGO DE: Programación y Control, Mantenimiento de vías.

MEDIO DE ELABORACIÓN: Manual

No. DE EJEMPLARES: Original y copia

DISTRIBUCIÓN: Original.- Área de Programación y Control
Copia.- Secciones de Mantenimiento de vías.

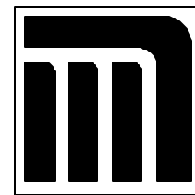
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

56

17

X

95

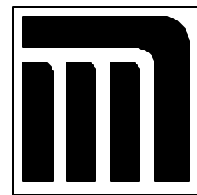
DE:

84

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FORMA

“LISTADO DE LAS TABLAS PROTECTORAS DE NEUMÁTICO PONCHADO”

No.	CONCEPTO	SE DEBE ANOTAR
1	Línea:	El número de línea que corresponda
2	Actualizada a:	Día y mes en el cual fue efectuada la inspección.
3	Hoja de	El número de hojas que integra el documento
4	Año	Año en el cual fue realizada la inspección.
5	No. de tabla	Número económico actual de cada tabla.
6	Fecha Colocación	La fecha en la cual fue colocada y aparece en la tabla.
7	Fecha Inspección	La fecha en que se efectúa la inspección a las tablas.
8	Estado de la tabla:	Las condiciones en las cuales se encuentran las tablas.
9	Observaciones	Los comentarios necesarios para completar la información requerida.



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

57

17

X

95

DE:

84

A N E X O S QUE INTERVIENEN EN EL PROCEDIMIENTO

1. COTAS DE LA AGUJA CURVA EN DIFERENTES PUNTOS EN EL HONGO DE LA AGUJA

LAMINADO DE LA AGUJA CURVA

COTAS DE LA AGUJA RECTA EN DIFERENTES PUNTOS EN EL HONGO DE LA AGUJA

LAMINADO DE LA AGUJA RECTILÍNEA DE 9,300 m.

2. DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "A"*

LAMINADO DE LA PIEZA "A"

3 DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "B"*

LAMINADO DE LA PIEZA "B"

4. DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "D"*

LAMINADO DE LA PIEZA "D"

5. DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "E"*

LAMINADO DE LA PIEZA "E"

6. DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "G"*

LAMINADO DE LA PIEZA "G"



CIUDAD DE MÉXICO

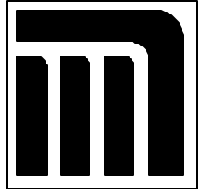
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE
VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 58

17

X

95

DE: 84

7. APARATO DE CAMBIO DE VIA TG. 0.20 DESVIO A DERECHA

8. JUNTA DE DILATACION PARA BARRA GUIA CORTE EN "Z"

9. IMPLANTACION DE VIA EN LOSA DE CONCRETO

* "Apartado de cambio de vía TG. 0.13"



CIUDAD DE MÉXICO

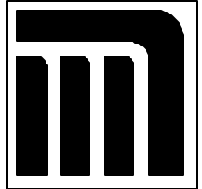
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 59

17

X

95

DE: 84

ANEXO 1

COTAS DE LA AGUJA CURVA EN DIFERENTES PUNTOS EN EL HONGO DE LA AGUJA

	C.T.	C.R.
A 0.800m de la P.A.	0 mm.	
A 1.824m de la P.A.	0 mm.	
A 3.019m. de la P.A.	21 mm.	
A 3.542m de la P.A.	55.2 mm.	
A 5.000m de la P.A.	65.3 mm.	
A 7.000m. de la P.A.	65.3 mm.	



CIUDAD DE MÉXICO

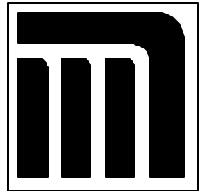
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 60

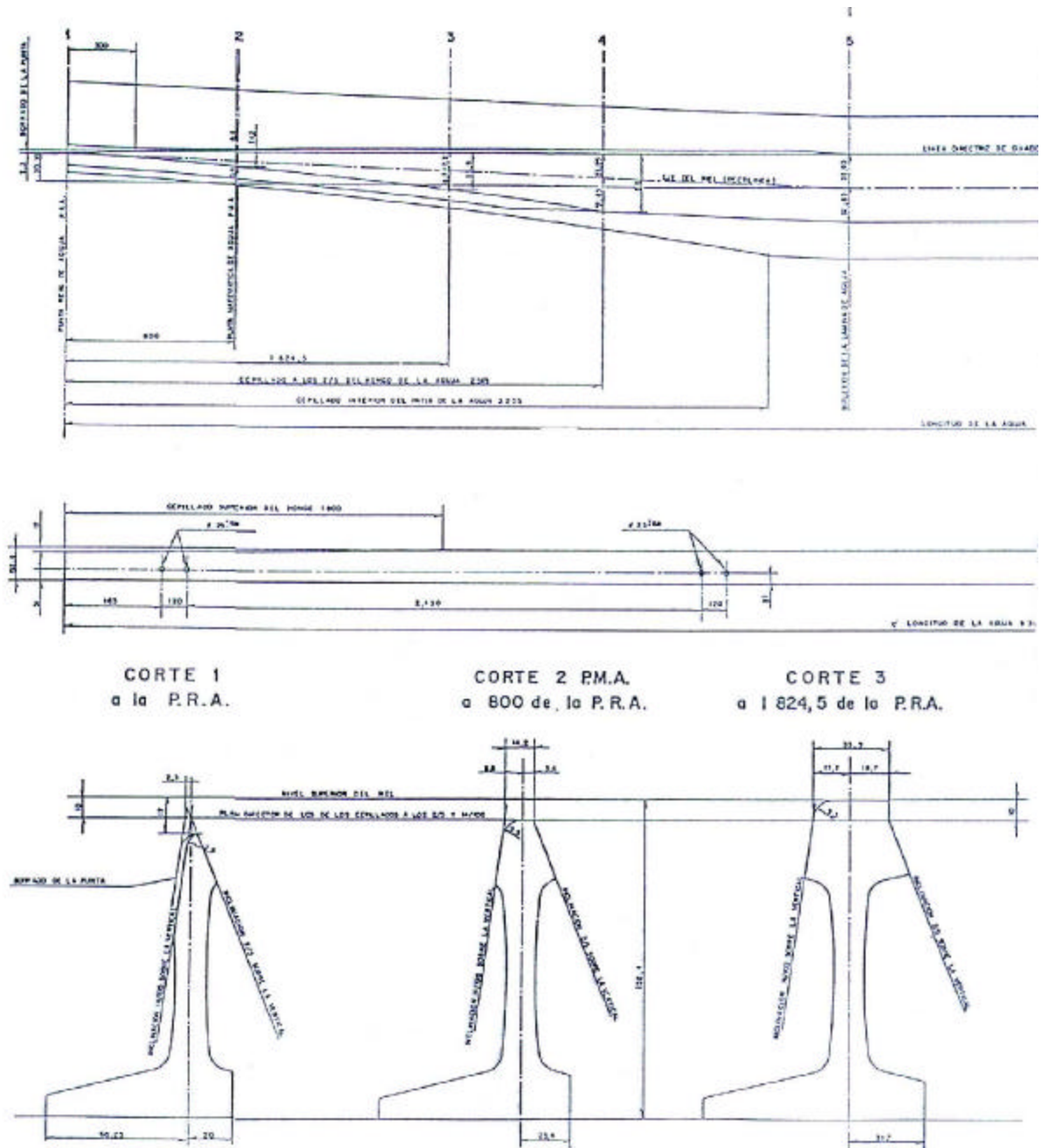
17

X

95

DE: 84

LAMINADO DE LA AGUJA CURVA





CIUDAD DE MÉXICO

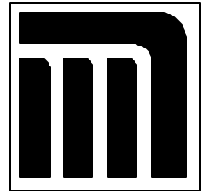
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 61

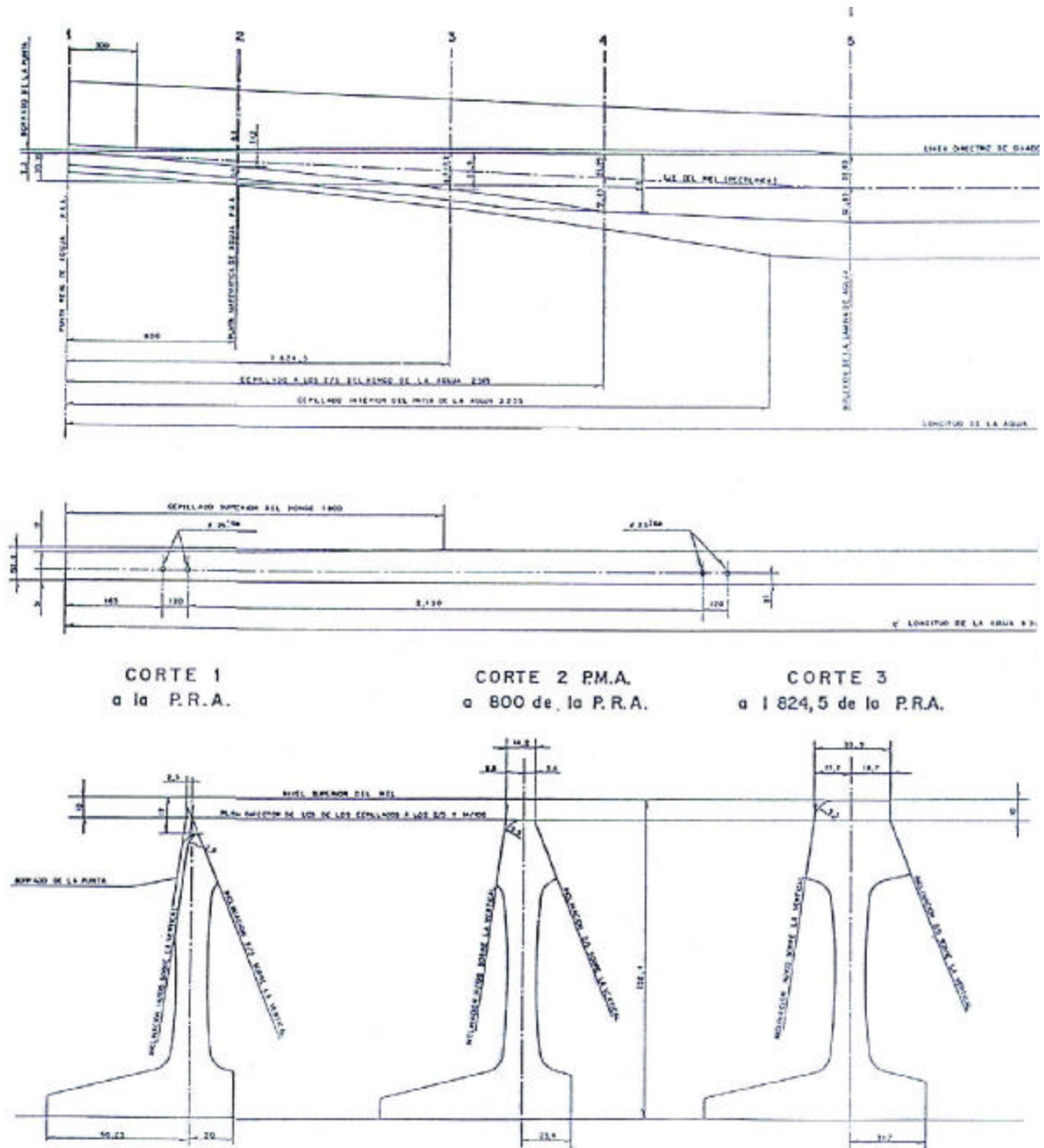
17

X

95

DE: 84

LAMINADO DE LA AGUJA RECTILINEA 9,300 m.



MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

62

17

X

95

DE:

84

COTAS DE LA AGUJA RECTA EN DIFERENTES PUNTOS EN EL HONGO DE LA AGUJA

	C.T	C.R.
En la punta de la aguja	0 mm.	
A 0.800 m. de la P.A.	14.2 mm.	
A 1.8245 m de la P.A.	35.9 mm.	
A 2.596 m de la P.A.	56.0 mm	
A 3.720 m de la P.A.	65.3 mm	

Nota: Estas cotas teóricas (C. T.), son el plano director, es decir, 10 mm. por abajo de la parte superior del hongo de la aguja.

NOMENCLATURA:

P. A. = Punta de aguja

C. T. = Cota Teórica

C. R. = Cota Real



UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.	63
------	----

17

X

95

DE: 84

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

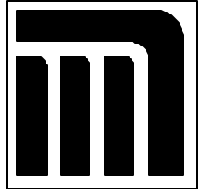
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 64

17

X

95

DE: 84

ANEXO 2

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "A"

UBICACIÓN	C.T. (mm.)	C.R. (mm.)
En la punta de la pieza "A" verificar el ancho de la pieza	394	
En la punta de la pieza "A" 0.800m de ésta, verificar el ancho del hongo	64.2	
En el talón de la pieza "A", verificar el ancho de la mesa de rodamiento	394	
Verificar el estado de los topes		
Verificar enclavamiento de las agujas		



CIUDAD DE MÉXICO

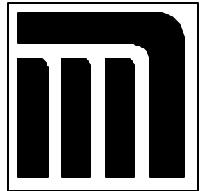
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 65

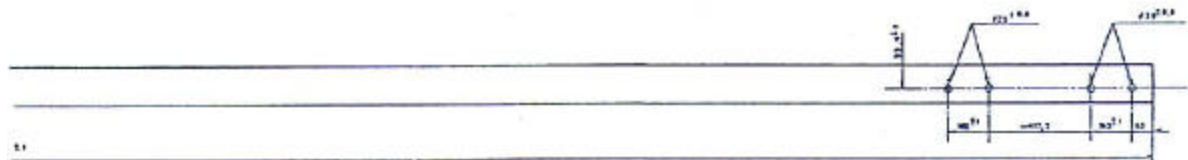
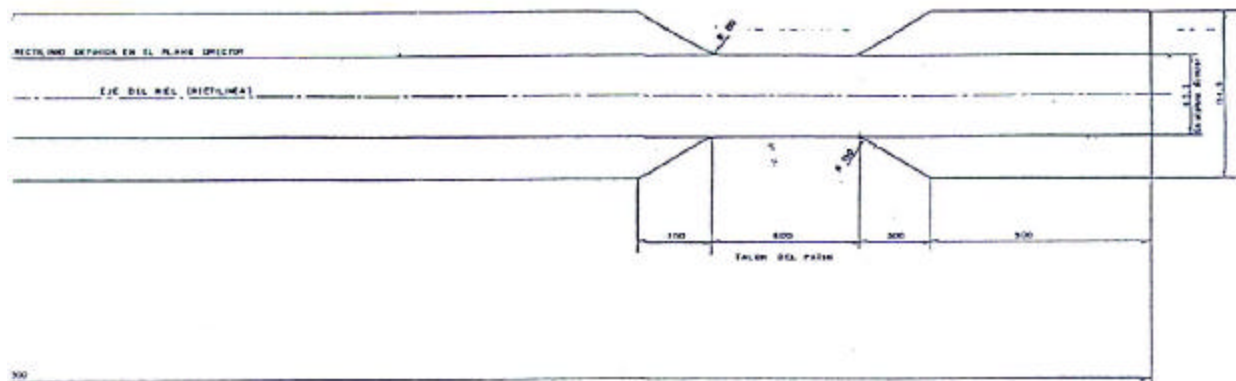
17

X

95

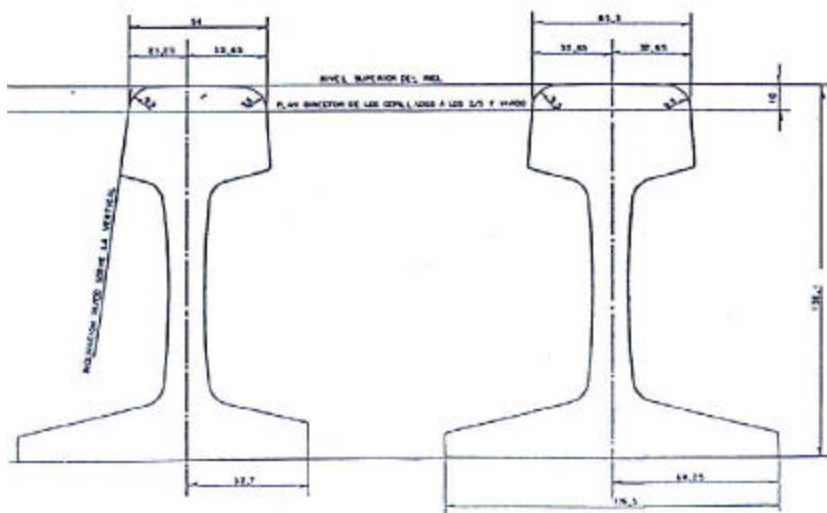
DE: 84

LAMINADO DE LA AGUJA RECTILINEA 9,300 m.



CORTE 4
a 2569 de la P.R.A.

CORTE 5
a 3720 de la P.R.A.



NOTA I: Este laminado de aguja es a ejecutarse en el perfil 100-RE.

NOTA II: Para el empujamiento, se consulta al diseño TV-20.

	APARATOS DE VIA T.G.013 A. DERECHA.			
	LAMINADO DE AGUJA -			
S.T.C.	RECTILINEA DE 9,300m.			
GERENCIA DE OPERACION	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA



UNIDAD ADMVA.

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	66
------	----

17

X

95

DE: 84

Technical drawing of a bridge structure, showing a plan view and a cross-section.

Plan View Dimensions:

- Span length: 750
- Bridge width: 170
- Central pier width: 175
- Labels: EJE DEL PUNTO, EJE DEL CEMENTO, EJE DEL PUNTO

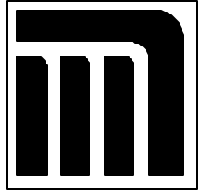
Cross-section Dimensions:

- Deck width: 170
- Deck height: 175
- Labels: EJE DEL PUNTO, EJE DEL CEMENTO, EJE DEL PUNTO

PIEZA "A"



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA	PAG. 67
-------	----------------

17	X	95	DE: 84
----	---	----	--------

[illegible]

PIEZA "A"



CIUDAD DE MÉXICO

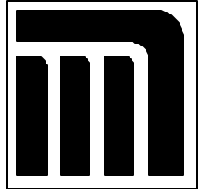
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 68

17

X

95

DE: 84

ANEXO 3

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "B"

UBICACIÓN	C.T. (mm.)	C.R. (mm.)
Verificar en el talón el ancho de piezas (unión con la pieza "A")	394	
Verificar el ancho de la garganta a 0.660 m. del talón de la	70	
Verificar el ancho de la garganta a 2.570 m ,4.50 m,. 6.50 m. del talón y en la punta de la misma	48	
Verificar el estado de las platinas		
Verificar el estado de los topes		
Verificar enclavamiento de las agujas		



CIUDAD DE MÉXICO

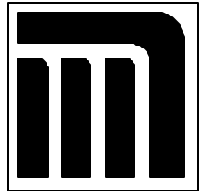
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 69

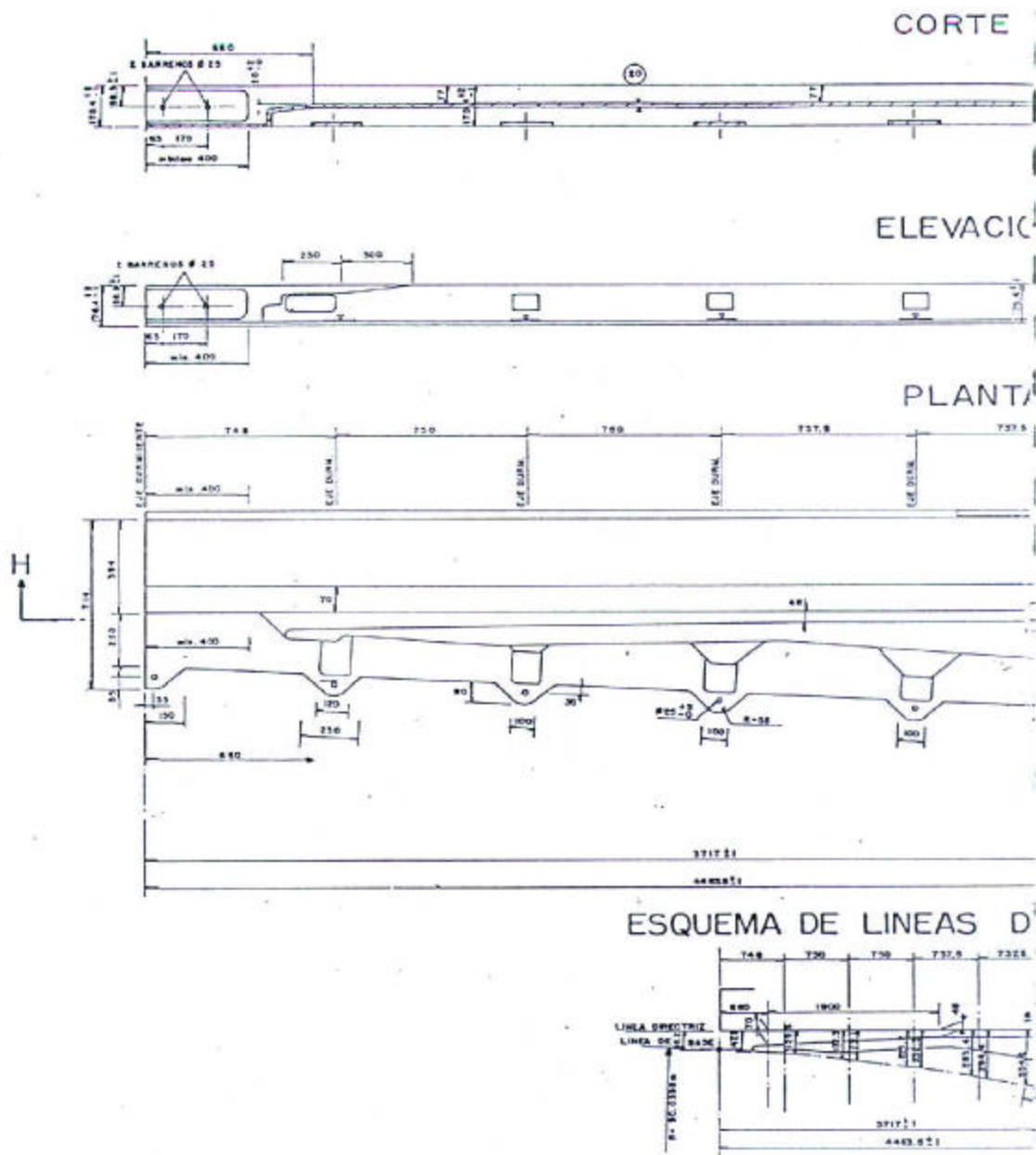
17

X

95

DE: 84

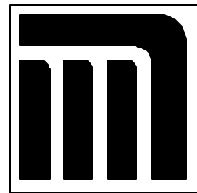
LAMINADO DE LA PIEZA "B"



**UNIDAD ADMVA.**

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	70
------	----

17

X

95

DE: 84

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.

71

17

X

95

DE:

84

ANEXO 4

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "D"

UBICACIÓN	C.T. (mm.)	C.R. (mm.)
En la punta de la pieza "D" verificar el ancho de la pieza	394	
A 1.175 m. de la pieza "D" verificar el ancho de la pieza	394	
En el talón de la pieza "D" verificar el ancho	394	
En la punta de la pieza "D" a 0.800 m. verificar el ancho del hongo	64.2	
Verificar enclavamiento de las agujas		
Verificar estado de las platinas		
Verificar el estado de los topes		



CIUDAD DE MÉXICO

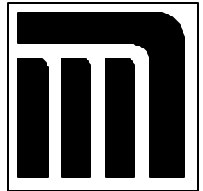
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 72

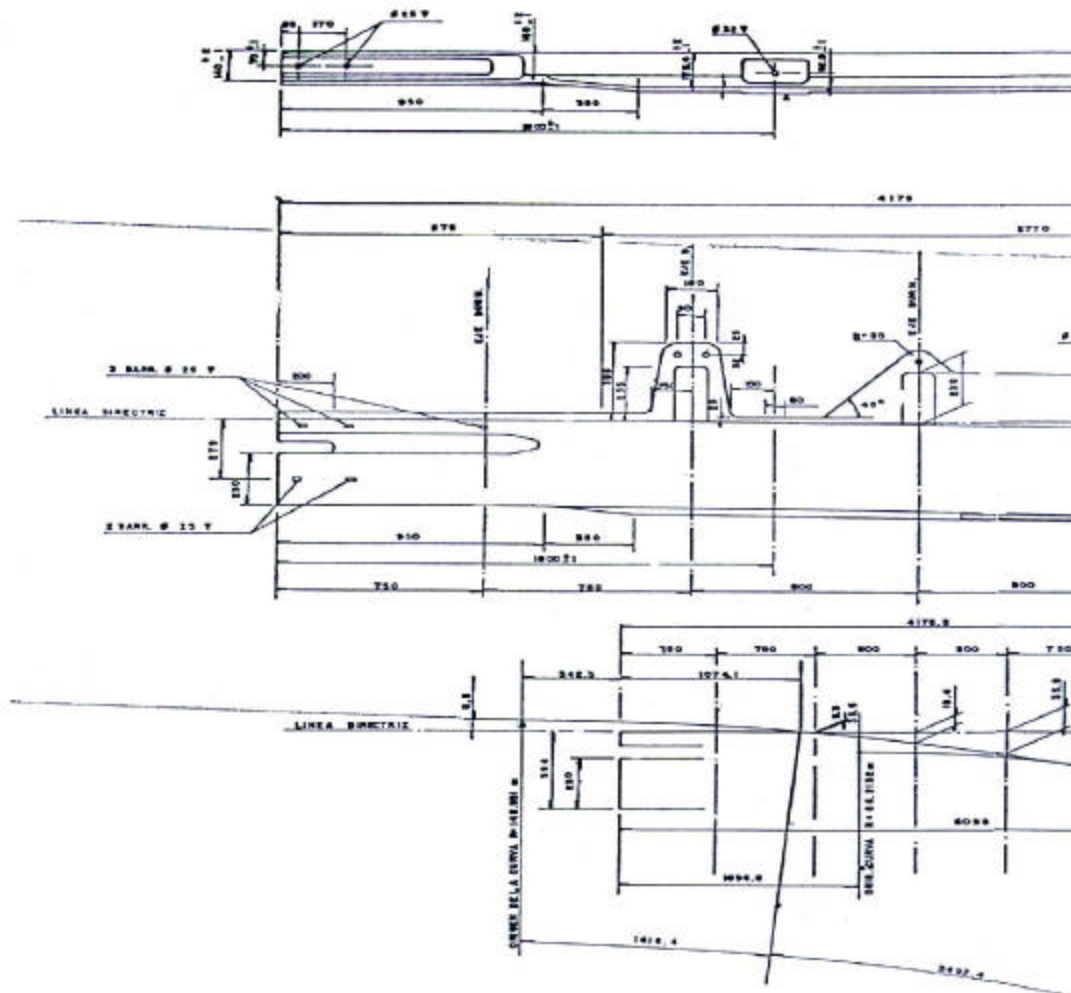
17

X

95

DE: 84

LAMINADO DE LA PIEZA "D"



**UNIDAD ADMVA.**

SISTEMA:



VIGENCIA

FECHA

PAG.	73
------	----

17

X

95

DE: 84

[illegible]



CIUDAD DE MÉXICO

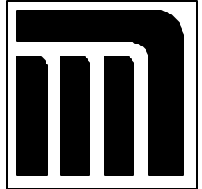
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 74

17

X

95

DE: 84

ANEXO 5

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "E"

UBICACIÓN	C.T. (mm.)	C.R. (mm.)
Verificar el ancho de la garganta a 3.5 m , 5.0 m,. y 6.5 m del talón de ésta pieza y en la punta de ésta	48	
Verificar a 0.660m. del talón de la pieza "E", el ancho de la garganta	85	
Verificar el ancho de la mesa de rodamiento en el talón de la pieza y en la punta de la misma para la vía desviada	394	
Verificar la profundidad de la garganta a 0.75 m., 3.50 m., y 6.0 m del talón de la pieza	77	
Verificación del estado de las platinas		
Verificación del estado de los topes		
Verificación del enclavamiento de las agujas		



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 75

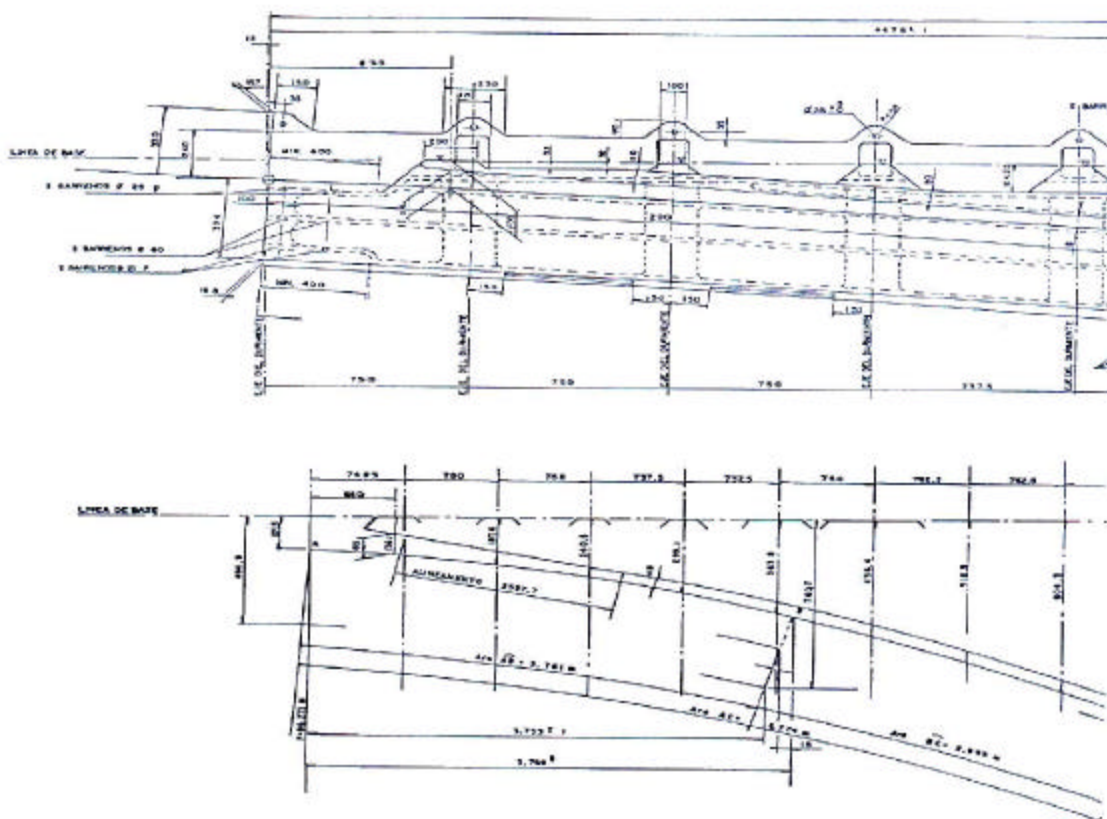
17

X

95

DE: 84

LAMINADO DE LA PIEZA "E"





CIUDAD DE MÉXICO

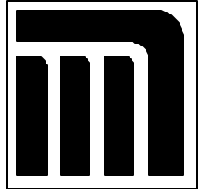
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 76

17

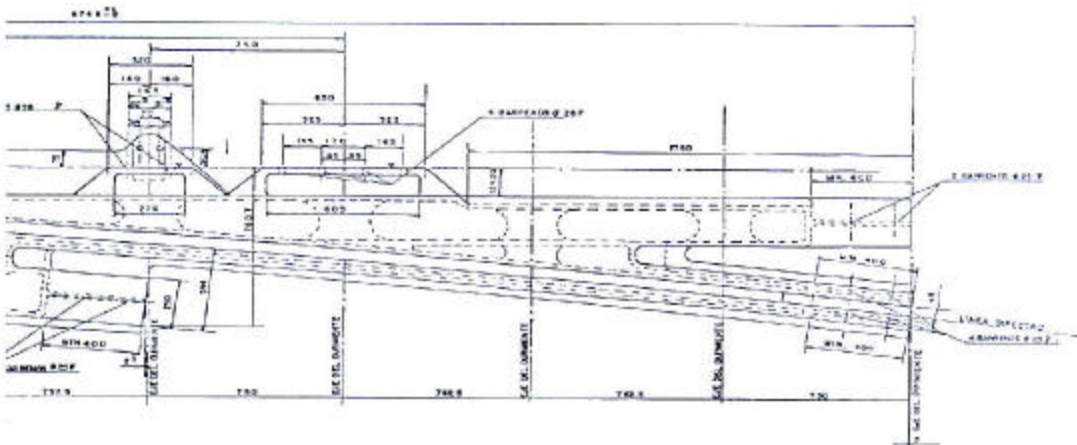
X

95

DE: 84

LAMINADO DE LA PIEZA "E"

PLANTA



ESQUEMA DE LINEAS DIRECTRICES

PIEZA "E"

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 77

17

X

95

DE: 84

ANEXO 6

DIMENSIONES DE MONTAJE DE LA PIEZA "G"

UBICACIÓN	VÍA RECTA		VÍA DESVIADA	
	C.T:	C.R.	C.T.	C.R.
Ancho de la garganta a 10 cms de la punta del corazón	60 mm.		48 mm.	
Ancho de la garganta en el talón de la pieza "G" por vía recta y por vía desviada	100 mm.		48 mm.	
Ancho de la garganta a 1.0 m. de la punta del corazón	60 mm.		48 mm.	
Ancho de la garganta a 2.0 m. de la punta del corazón	60 mm.		48 mm.	
Profundidad de la garganta	77 mm.		77 mm.	

**UNIDAD ADMVA.**

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG.	78
------	----

17

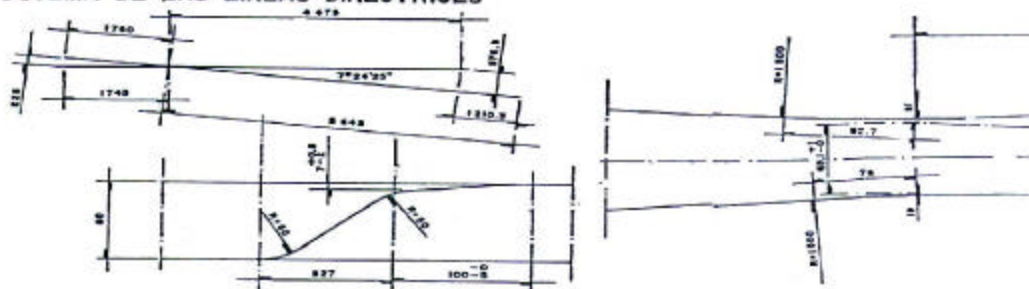
X

95

DE: 84

[illegible]

ESQUEMA DE LAS LINEAS DIRECTRICES



DETALLE DE LA PUNTA



CIUDAD DE MÉXICO

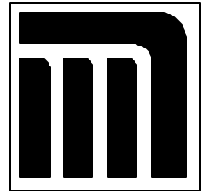
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 79

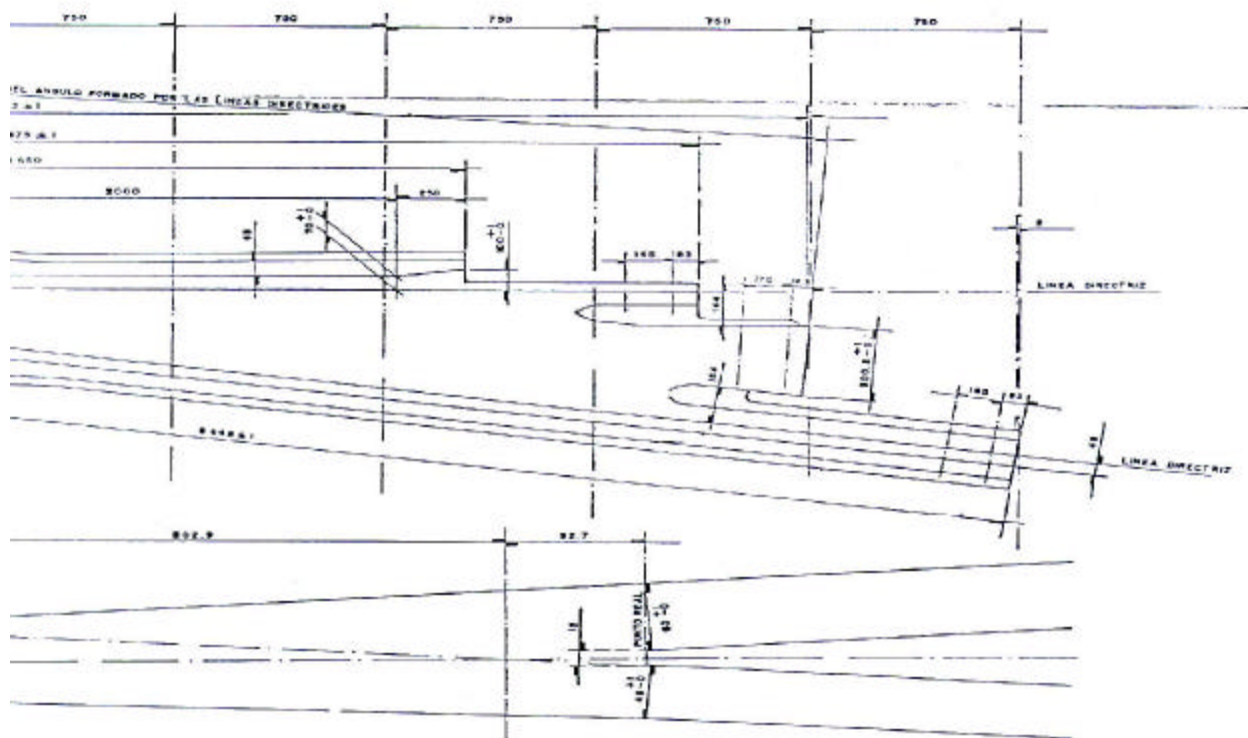
17

X

95

DE: 84

LAMINADO DE LA PIEZA "G"

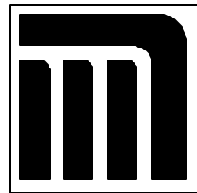


DETALLE EN PLANTA DE LA PUNTA

PIEZA "G"



UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	80
------	----

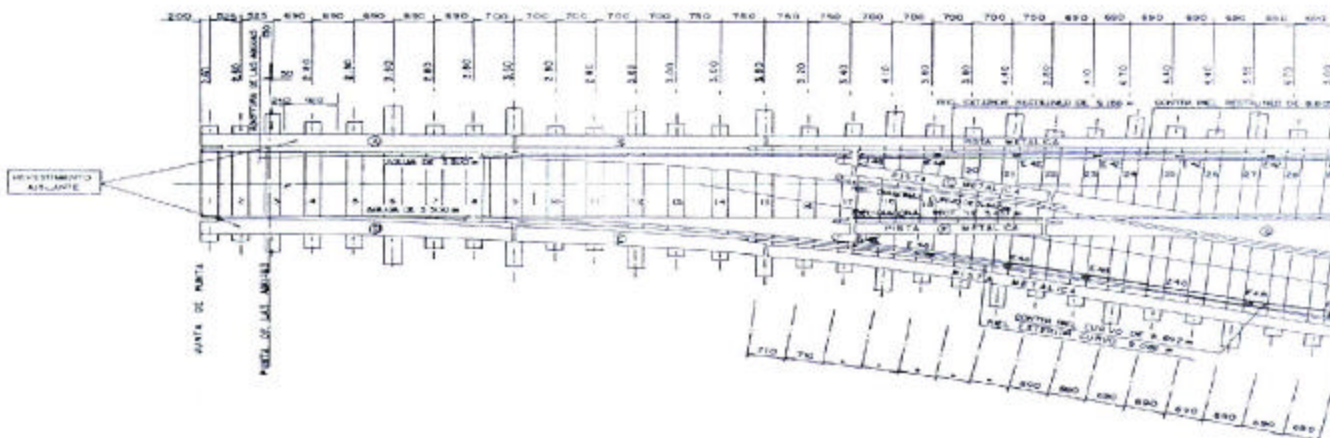
17

X

95

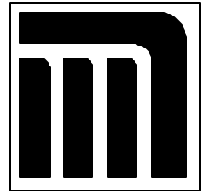
DE: 84

APARATO DE CAMBIO DE VÍA TG. 0.20 DESVIO A DERECHA





UNIDAD ADMVA.	GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS
SISTEMA:	OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



VIGENCIA

FECHA

PAG.	81
------	-----------

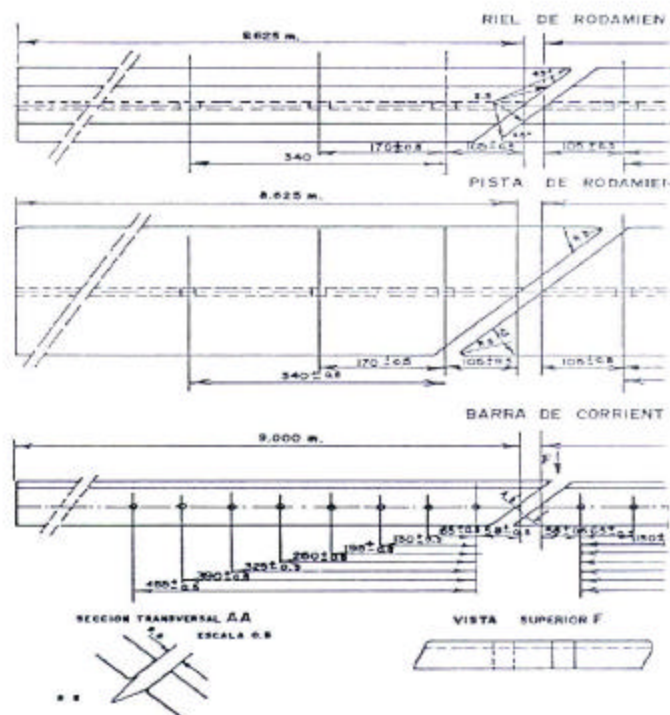
17

X

95

DE: 84

JUNTA DE DILATACIÓN PARA BARRA GUÍA CORTE EN "Z



JUNTAS DE DILATA
Y BARRA GUIA.



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 82

17

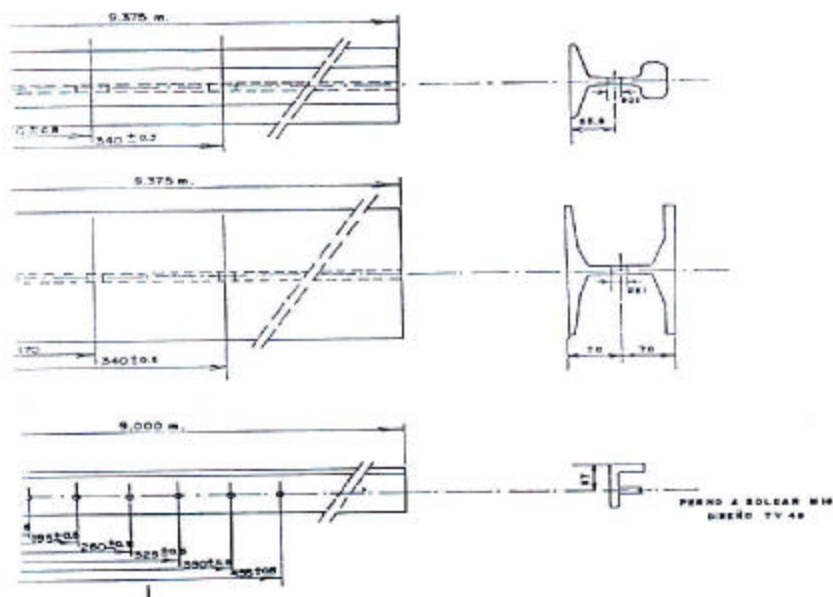
X

95

DE: 84

ANEXO 8

JUNTA DE DILATACIÓN PARA BARRA GUÍA CORTE EN "Z"



CION, RIEL, PISTA



CIUDAD DE MÉXICO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

UNIDAD ADMVA.

GERENCIA DE INSTALACIONES FIJAS

SISTEMA:

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO



PROCEDIMIENTO: INSPECCIÓN A LOS ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE VÍAS

VIGENCIA

FECHA

PAG. 83

17

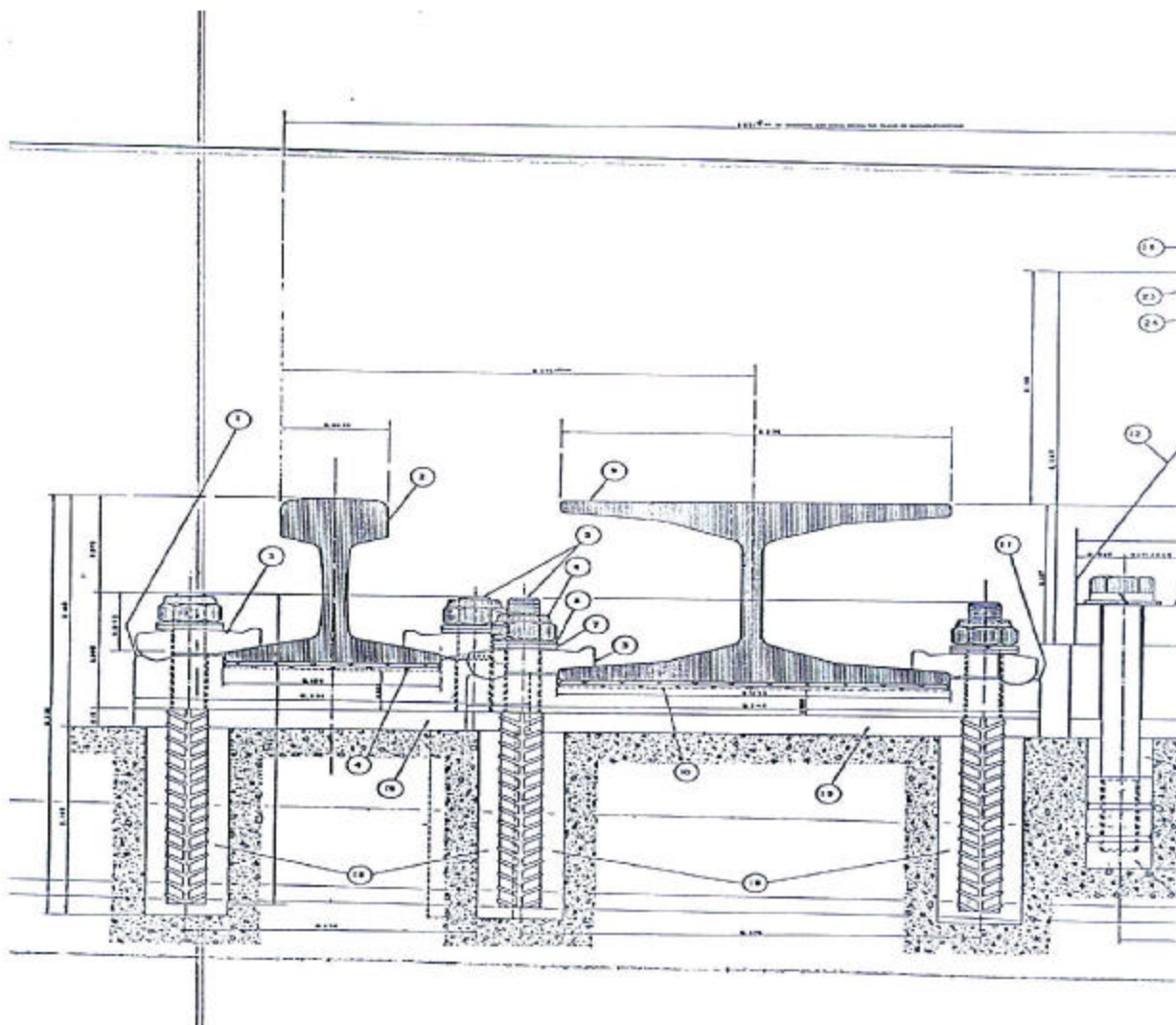
X

95

DE: 84

ANEXO 9

IMPLANTACIÓN DE VIA DE LOSA DE CONCRETO



**UNIDAD ADMVA.**

SISTEMA:



VIGENCIA

FECHA

PAG.	84
------	----

17

X

95

DE: 84

IMPLANTACIÓN DE VÍA EN LOSA DE CONCRETO

